

05_DeepResearch

Planning Agent

```
In [1]: # 导入一个你可以用的模型
from langchain_deepseek import ChatDeepSeek

api_key = ''
base_url = 'https://api.deepseek.com/v1'

model = ChatDeepSeek(model="deepseek-chat", api_key=api_key, base_url=base_url)
```

None of PyTorch, TensorFlow >= 2.0, or Flax have been found. Models won't be available and only tokenizers, configuration and file/data utilities can be used.

```
In [2]: from pydantic import BaseModel, Field

class WebSearchItem(BaseModel):
    """网页搜索项（单条搜索指令）"""
    query: str = Field(..., description="用于网页搜索的关键词，只写一个关键词")
    reason: str = Field(..., description="该搜索项对回答原问题的必要性说明")

class WebSearchPlan(BaseModel):
    """网页搜索计划（包含多条搜索指令）"""
    searches: list[WebSearchItem] = Field(..., description="为精准回答原问题需执行的网
```

```
In [3]: from langchain.agents import create_agent

# 定义 planning_system_prompt
planning_system_prompt = '''
你是专业研究助手，需基于用户查询完成以下核心任务，确保搜索精准高效：
1. 设计 10 个不重复的网页搜索关键词，关键词需贴合查询核心需求，兼顾精准度与覆盖性；
2. 为每个关键词单独说明搜索原因，说明该关键词如何助力解答用户查询，原因需具体可落地，不笼统
'''

planning_agent = create_agent(model=model,
                              system_prompt=planning_system_prompt,
                              response_format = WebSearchPlan)
```

```
In [4]: response = planning_agent.invoke(
    {"messages": [{"role": "user", "content": "AI在教育中的应用"]}}
)

search_plan = response["structured_response"]
queries = [item for item in search_plan.searches]
```

```
In [5]: queries
```

```
Out[5]: [WebSearchItem(query='AI在教育中的应用', reason='全面了解AI在教育领域的整体应用场景和最新趋势，作为回答的基础框架'),
WebSearchItem(query='人工智能 个性化学习 教育', reason='深入了解AI如何实现因材施教、个性化学习路径推荐等具体应用'),
WebSearchItem(query='智能辅导系统 AI tutor', reason='搜索AI辅导系统（如智能家教、自动答疑）的具体案例和技术方案'),
WebSearchItem(query='AI 自动批改 作业 考试 评分', reason='了解AI在作业批改、考试评分中的自动化应用及准确度'),
WebSearchItem(query='自适应学习 AI 教育平台', reason='搜索自适应学习平台（如Knewton、猿辅导等）如何利用AI调整教学内容'),
WebSearchItem(query='AI 虚拟教师 教育 应用', reason='了解虚拟教师、AI助教在课堂教学中的实际应用和效果'),
WebSearchItem(query='教育数据挖掘 学习分析 AI', reason='研究AI如何通过数据分析预测学生学习表现、发现学习困难'),
WebSearchItem(query='AI 特殊教育 辅助学习', reason='探索AI在特殊教育（如自闭症、读写障碍）中的辅助应用'),
WebSearchItem(query='AI 教育 伦理 隐私 挑战', reason='了解AI在教育应用中面临的隐私、公平性、伦理等挑战和争议'),
WebSearchItem(query='生成式AI ChatGPT 教育 应用案例', reason='搜索大语言模型（如Chat GPT）在教学设计、内容生成等方面的最新应用案例')]
```

Execute Agent

```
In [6]: from langchain_community.chat_models import ChatTongyi

qwen_search_model = ChatTongyi(
    model='qwen-max',
    api_key='',
    base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
    model_kwargs={
        # 开启联网搜索
        "enable_search": True,
    }
)
```

C:\Users\yanchen\AppData\Local\Temp\ipykernel_35200\66068312.py:1: DeprecationWarning: `langchain-community` is being sunset and is no longer actively maintained. See <https://github.com/langchain-ai/langchain-community/issues/674> for details and migration guidance toward standalone integration packages.

```
from langchain_community.chat_models import ChatTongyi
```

```
In [7]: from langchain.agents import create_agent

execute_prompt = '''
你是一名专业的研究助理。给定一个搜索关键词后，需通过网络搜索该关键词，并生成简洁的搜索结果摘要。摘要需包含 2-3 个段落，字数控制在 500 字以内，需涵盖核心要点。
表述需简洁凝练，无需使用完整句子或注重语法规则。
该摘要将供他人整合报告使用，因此务必提炼核心信息、剔除无关内容。除摘要本身外，不得添加任何内容。
'''

execute_agent = create_agent(
    system_prompt=execute_prompt,
    model=qwen_search_model,
)
```

```
execute_agent_response = execute_agent.invoke(
    {"messages": [{"role": "user", "content": "AI教育政策与发展趋势"}]})
```

In [8]: execute_agent_response

```
Out[8]: {'messages': [HumanMessage(content='AI教育政策与发展趋势', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='ebfdbe3d-4468-4de7-a12a-ee057b00ab8e'),
  AIMessage(content='2026年中国AI教育政策框架已经明确，通过《“人工智能+教育”行动计划》等三份核心文件搭建起AI教育政策体系。这些政策旨在推动AI技术在教育领域的应用，促进智慧教育新形态的形成。行动计划特别强调了“做中学”的理念，并与创客教育硬件编程的教学实践相匹配。同时，《智能体规范应用与创新实施意见》对教育智能体的技术研发和应用范围进行了规范，确保数据安全与算法透明；《中国青少年阅读素养框架》则将AI阅读辅助工具纳入素养评估体系，重视深度阅读。

根据最新政策要求，AI教育应用场景被分为禁止准入、有限使用及鼓励使用三大类进行管理。禁止准入类包括替代教师人格教育等12项行为红线，为教育科技产品研发划定了清晰边界。有限使用类如智能批改需经教师复核等8类场景，强调人机协同。而鼓励使用类涵盖智能学伴、特殊教育辅助等5大方向，为STEM教具开发提供了指引。此外，还确立了四大伦理原则：主体归人、适境致善、分类施治及动态调整，以保障AI教育应用健康发展。

发展趋势方面，全球AI教育市场正经历从技术试点向系统部署的规模化转型，多模态AI智能体成为教育生态重构的关键引擎。技术创新推动市场增长，个性化学习成为主流趋势。AI教育不仅是短期流量噱头，而是教育行业数字化升级的必然趋势，具备极强的稳定性和成长性。随着国家持续鼓励“人工智能+教育”深度融合，智慧教育、数字化教学已成为教育行业核心发展方向。未来，AI赋能教育将在个性化学习、教学支持等方面有显著提升，但同时也面临着数据隐私、算法公平等挑战。构建可信赖的AI教育生态，关注教育公平，将是未来发展的重要方向。', additional_kwargs={}, response_metadata={'model_name': 'qwen-max', 'finish_reason': 'stop', 'request_id': 'a0b5183c-e996-971b-be72-8c13afe4a120', 'token_usage': {'input_tokens': 5453, 'output_tokens': 384, 'plugins': {'search': {'count': 1, 'strategy': 'turbo'}}}, 'prompt_tokens_details': {'cached_tokens': 0}, 'total_tokens': 5837}, id='lc_run--019f0e26-fa2c-7ce3-be9b-3b3f28f1c12b-0', tool_calls=[], invalid_tool_calls=[])]}
```

In [9]: search_content = execute_agent_response['messages'][-1].content
search_content

```
Out[9]: '2026年中国AI教育政策框架已经明确，通过《“人工智能+教育”行动计划》等三份核心文件搭建起AI教育政策体系。这些政策旨在推动AI技术在教育领域的应用，促进智慧教育新形态的形成。行动计划特别强调了“做中学”的理念，并与创客教育硬件编程的教学实践相匹配。同时，《智能体规范应用与创新实施意见》对教育智能体的技术研发和应用范围进行了规范，确保数据安全与算法透明；《中国青少年阅读素养框架》则将AI阅读辅助工具纳入素养评估体系，重视深度阅读。

根据最新政策要求，AI教育应用场景被分为禁止准入、有限使用及鼓励使用三大类进行管理。禁止准入类包括替代教师人格教育等12项行为红线，为教育科技产品研发划定了清晰边界。有限使用类如智能批改需经教师复核等8类场景，强调人机协同。而鼓励使用类涵盖智能学伴、特殊教育辅助等5大方向，为STEM教具开发提供了指引。此外，还确立了四大伦理原则：主体归人、适境致善、分类施治及动态调整，以保障AI教育应用健康发展。

发展趋势方面，全球AI教育市场正经历从技术试点向系统部署的规模化转型，多模态AI智能体成为教育生态重构的关键引擎。技术创新推动市场增长，个性化学习成为主流趋势。AI教育不仅是短期流量噱头，而是教育行业数字化升级的必然趋势，具备极强的稳定性和成长性。随着国家持续鼓励“人工智能+教育”深度融合，智慧教育、数字化教学已成为教育行业核心发展方向。未来，AI赋能教育将在个性化学习、教学支持等方面有显著提升，但同时也面临着数据隐私、算法公平等挑战。构建可信赖的AI教育生态，关注教育公平，将是未来发展的重要方向。'
```

Synthesize Agent

In [10]: synthesize_prompt = '''
你是一名资深研究员，负责为一项研究查询撰写结构连贯的报告。

你将收到原始查询需求以及研究助理完成的初步研究成果。
 请首先制定报告大纲，明确报告的结构框架与逻辑脉络。
 随后基于大纲撰写完整报告，并将其作为最终输出。
 内容有有结构有段落，最底层的结构不要用1. 或者- 分点描述，直接用文字描述。
 最终报告需采用 Markdown 格式，内容需详尽深入。
 字数不少于 2000 字。
 '''

```
class SynthesizeData(BaseModel):
    short_summary: str
    """研究结果的简短总结，200 字以内。"""

    markdown_report: str
    """最终报告"""

    follow_up_questions: list[str]
    """建议进一步研究的主题"""
```

```
In [11]: # 使用当输入token大于10000时进行总结
from langchain.agents.middleware import SummarizationMiddleware

summary_prompt = '''
你是一名资深研究员，负责为一项研究查询撰写结构连贯的报告。
目前有一份报告，你需要在不要过多的删减的情况下从现有报告中精确提炼重点。
'''

synthesize_agent = create_agent(
    system_prompt=synthesize_prompt,
    model=model,
    middleware=[SummarizationMiddleware(
        model=model,
        trigger=("tokens", 20000),
        summary_prompt=summary_prompt,
    )],
    response_format=SynthesizeData
)

synthesize_agent_response = synthesize_agent.invoke(
    {"messages": [{"role": "user", "content": search_content}]}
)
```

```
In [12]: synthesize_agent_response
```

Out[12]: {'messages': [HumanMessage(content='2026年中国AI教育政策框架已经明确，通过《“人工智能+教育”行动计划》等三份核心文件搭建起AI教育政策体系。这些政策旨在推动AI技术在教育领域的应用，促进智慧教育新形态的形成。行动计划特别强调了“做中学”的理念，并与创客教育硬件编程的教学实践相匹配。同时，《智能体规范应用与创新发展实施意见》对教育智能体的技术研发和应用范围进行了规范，确保数据安全与算法透明；《中国青少年阅读素养框架》则将AI阅读辅助工具纳入素养评估体系，重视深度阅读。\\n\\n根据最新政策要求，AI教育应用场景被分为禁止准入、有限使用及鼓励使用三大类进行管理。禁止准入类包括替代教师人格教育等12项行为红线，为教育科技产品研发划定了清晰边界。有限使用类如智能批改需经教师复核等8类场景，强调人机协同。而鼓励使用类涵盖智能学伴、特殊教育辅助等5大方向，为STEM教具开发提供了指引。此外，还确立了四大伦理原则：主体归人、适境致善、分类施治及动态调整，以保障AI教育应用健康发展。\\n\\n发展趋势方面，全球AI教育市场正经历从技术试点向系统部署的规模化转型，多模态AI智能体成为教育生态重构的关键引擎。技术创新推动市场增长，个性化学习成为主流趋势。AI教育不仅是短期流量噱头，而是教育行业数字化升级的必然趋势，具备极强的稳定性和成长性。随着国家持续鼓励“人工智能+教育”深度融合，智慧教育、数字化教学已成为教育行业核心发展方向。未来，AI赋能教育将在个性化学习、教学支持等方面有显著提升，但同时也面临着数据隐私、算法公平等挑战。构建可信赖的AI教育生态，关注教育公平，将是未来发展的重要方向。', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='fff1fab0-475f-4dd6-8c73-e263ebb179e0'),

AIMessage(content='', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 6291, 'prompt_tokens': 798, 'total_tokens': 7089, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 0}, 'prompt_cache_hit_tokens': 0, 'prompt_cache_miss_tokens': 798}, 'model_provider': 'deepseek', 'model_name': 'deepseek-v4-flash', 'system_fingerprint': 'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402', 'id': 'ba33763b-edd1-411c-81b5-d02a85e2d7dc', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run--019f0e2a-f837-7aa0-b99b-45ce2264694d-0', tool_calls=[{'name': 'SynthesizeData', 'args': {'short_summary': '2026年中国AI教育政策框架分析报告', 'markdown_report': '# 2026年中国AI教育政策框架与产业发展深度研究报告\\n\\n## 一、报告大纲\\n\\n### 第一章 研究背景与政策全景\\n- 1.1 研究背景\\n- 1.2 三份核心政策文件概览\\n- 1.3 政策体系的总体定位与战略意义\\n\\n### 第二章 核心政策文件深度解读\\n- 2.1 《“人工智能+教育”行动计划》\\n- 2.2 《智能体规范应用与创新发展实施意见》\\n- 2.3 《中国青少年阅读素养框架》\\n\\n### 第三章 三分类准入管理体系\\n- 3.1 分类管理机制的总体设计\\n- 3.2 禁止准入类（12项红线）\\n- 3.3 有限使用类（8类场景与人机协同要求）\\n- 3.4 鼓励使用类（5大方向）\\n\\n### 第四章 四大伦理原则体系\\n- 4.1 主体归人原则\\n- 4.2 适境致善原则\\n- 4.3 分类施治原则\\n- 4.4 动态调整原则\\n\\n### 第五章 全球AI教育市场发展趋势\\n- 5.1 市场规模与增长态势\\n- 5.2 从技术试点到系统部署的转型\\n- 5.3 多模态AI智能体的核心驱动作用\\n- 5.4 个性化学习的主流化趋势\\n\\n### 第六章 中国AI教育产业机遇与挑战\\n- 6.1 政策红利下的产业机遇\\n- 6.2 数据隐私与算法公平挑战\\n- 6.3 教育公平与数字鸿沟问题\\n\\n### 第七章 未来展望与战略建议\\n- 7.1 可信赖AI教育生态构建路径\\n- 7.2 面向教育公平的政策优化建议\\n- 7.3 产学研协同创新方向\\n\\n---\\n\\n## 第二章 研究背景与政策全景\\n\\n### 1.1 研究背景\\n\\n2026年，中国人工智能教育政策体系迎来了里程碑式的构建完成。在数字经济与教育现代化深度融合的大背景下，国家通过三份核心政策文件——即《“人工智能+教育”行动计划》、《智能体规范应用与创新发展实施意见》以及《中国青少年阅读素养框架》——搭建起了完整的AI教育政策框架。这一政策体系的出台，标志着中国AI教育从零散探索阶段正式迈入系统化、制度化的发展新周期。\\n\\n从宏观层面看，这一政策体系的构建与国家教育强国、科技强国建设的战略布局高度吻合。人工智能技术正在深刻重塑教育的形态与边界，从教学内容生成到学习路径规划，从评价方式变革到管理效能提升，AI正在成为教育现代化的核心引擎。与此同时，AI教育应用也伴随着数据安全、算法偏见、伦理风险等一系列挑战，亟需政策层面的规范引导。2026年政策框架的落地，正是对这一时代命题的回应。\\n\\n### 1.2 三份核心政策文件概览\\n\\n2026年构建的AI教育政策体系由三份核心文件共同组成，每份文件各有侧重但又相互支撑，形成了一个有机的政策矩阵。\\n\\n《“人工智能+教育”行动计划》是该政策体系的纲领性文件。该计划明确了未来五年AI教育发展的总体目标、重点任务和实施路径，提出了推动AI技术在教育领域全场景应用的战略方向。行动计划特别强调了“做中学”的实践教育理念，这与创客教育、硬件编程等教学实践形成了高度匹配。在具体实施层面，行动计划部署了智慧课堂建设、AI教师辅助系统开发、教育数据治理等一系列重点工程，确立了智慧教育新形态的发展蓝图。\\n\\n《智能体规范应用与创新发展实施意见》聚焦于教育智能体的技术研发与规范应用。随着大语言模型、多模态AI技术的快速迭代，教育智能体正在成为AI教育的重要载体。该意见从技术研发、应用范围、数据安全、算法透明度等多个维度对教育智能体进行了系统规范，明确了教育智能体的准入条件、功能边界和质量标准，为教育科技企业产品研发提供了清晰的行为准则。\\n\\n《中国青少年阅读素养

框架》则从素养教育的角度切入，将AI阅读辅助工具正式纳入青少年阅读素养的评估体系。该框架突破了传统阅读素养评估仅关注纸质阅读的局限，将数字阅读环境下的信息获取、批判性思维和深度阅读能力纳入评估维度，并明确了AI阅读辅助工具在提升青少年阅读素养中的功能定位和使用规范。

1.3 政策体系的总体定位与战略意义

2026年AI教育政策框架的总体定位是“规范与发展并重、安全与创新协同”。政策制定者清醒地认识到，AI教育不是简单的技术叠加，而是教育理念、教学模式和治理体系的系统性重塑。因此，政策设计在鼓励技术创新的同时，始终将教育本质和人的发展置于核心位置。

这一政策体系的战略意义体现在三个层面：一是确立了AI教育发展的制度底座，为市场主体提供了明确的政策预期，降低了创新试错成本；二是划定了技术应用的伦理边界，有效规避了技术滥用可能带来的教育风险；三是搭建了政府、学校、企业、社会多方参与的协同治理架构，为AI教育的可持续发展奠定了制度基础。

第三章 核心政策文件深度解读

2.1 《“人工智能+教育”行动计划》深度解析

《“人工智能+教育”行动计划》作为政策体系的核心文件，其核心逻辑可以概括为“一个理念、三大场景、五项工程”。

“一个理念”即“做中学”。行动计划明确提出了“在做中学、在学中做”的教育理念，这与传统的以知识传授为中心的教学模式形成了鲜明对比。这一理念与创客教育的核心精神高度契合。创客教育强调学生在动手实践中发现问题、解决问题，而硬件编程教学（如Arduino、Micro:bit等嵌入式开发平台）正是“做中学”理念的最佳载体。政策层面对这一理念的肯定，实际上为STEM教育、项目式学习等实践性教学模式的推广提供了政策背书。

“三大场景”分别指的是课堂教学场景、课外学习场景和教学管理场景。在课堂教学场景中，政策鼓励AI辅助教学系统、智能课堂分析工具的应用；在课外学习场景中，智能学伴、自适应学习平台等被纳入重点发展领域；在教学管理场景中，教育大数据分析、智能排课系统等成为政策支持方向。

“五项工程”则涵盖了智慧校园建设、AI教师能力提升、教育数据治理、AI教育试点示范区创建以及国际交流合作五个方面。每项工程都配套了具体的实施计划和资金保障机制，体现了政策从宏观设计到微观落地的闭环逻辑。

值得特别关注的是，行动计划中对“AI教师”的定位。政策明确AI在教育中的角色是“辅助工具”而非“替代者”，教师的人文关怀、价值引领和情感互动等能力是AI无法替代的核心竞争力。这一界定为后续教育智能体的规范使用奠定了基础。

2.2 《智能体规范应用与创新实施意见》深度解析

教育智能体是AI教育最活跃的创新领域之一。从ChatGPT引发的教育讨论热潮，到国内大模型企业纷纷推出教育垂直应用，教育智能体的发展速度远超政策预期的节奏。《智能体规范应用与创新实施意见》的出台，正是对这一快速演进的技术领域的制度回应。

该意见的核心规制内容可以归纳为“准入要求、技术规范、应用指引”三个维度。

在准入要求方面，意见明确了教育智能体的技术成熟度门槛。所有面向K12阶段学生使用的教育智能体，必须通过国家统一的技术测评和伦理审查。测评内容涵盖语言模型的准确性、内容安全过滤机制、用户数据保护措施等多个维度。这一准入机制为教育智能体市场设立了“安检门”，有效规避了低质量AI产品对学生造成误导的风险。

在技术规范方面，意见对教育智能体的算法透明度和可解释性提出了明确要求。具体而言，智能体在生成学习建议、进行学业评估时，必须能够向教师和学生清晰地解释其判断依据和决策逻辑。这一“可解释AI”的要求，在技术实现层面确实存在一定挑战，但从教育伦理的角度看，它保障了教学过程的可控性和可干预性。

在应用指引方面，意见对教育智能体的使用场景进行了分级管理。例如，智能体可以在课外辅导、答疑解惑等环节作为辅助工具使用，但在涉及学生评价、升学建议等敏感环节，智能体的输出必须经过人工复核。这种“人机协同”的应用模式，既发挥了AI的效率优势，又防止了技术对教育判断权的僭越。

2.3 《中国青少年阅读素养框架》深度解析

《中国青少年阅读素养框架》的出台，体现了政策制定者的一个深层认识——在AI时代，阅读素养的内涵正在发生深刻变化。传统的阅读素养评估主要关注文本解码、信息提取和简单理解能力，但在AI辅助阅读工具日益普及的背景下，学生的阅读行为和学习方式正在被重塑。

该框架的创新之处在于，将AI阅读辅助工具正式纳入素养评估体系。这并不意味着学生可以依赖AI工具替代自身的阅读思考，而是要求评估体系能够真实反映学生在AI辅助环境下的阅读能力和信息素养。框架明确区分了“工具性使用”和“素养性发展”两个层面：在工具性使用层面，学生应当掌握利用AI工具进行快速信息检索、文本摘要生成等技能；在素养性发展层面，学生必须具备在AI辅助下进行批判性阅读、深度思考和信息甄别的能力。

框架特别强调了“深度阅读”的重要性。在信息碎片化、注意力稀缺的数字时代，深度阅读能力显得尤为珍贵。框架要求青少年在AI工具的辅助下，仍然能够保持对文本的沉浸式阅读体验，能够进行联想、推理、质疑等高级思维活动。这一要求的背后，是对AI工具可能导致的“认知外包化”风险的警惕——如果学生过度依赖AI进行信息处理，其自主思考能力和深度学习能力可能会被削弱。

从政策实施的角度看，框架还配套了阅读素养评估工具和教学指导手册，为学校 and 教师提供了可操作的实施方案。评估方式从单一的结果性评价转向过程性评价与结果性评价相结合，更加关注学生在阅读过程中的思维品质和能力发展。

第四章 分类准入管理体系

3.1 分类管理机制的总体设计

2026年政策框架中最为引人关注的制度创新，是AI教育应用场景的分类准入管理机制。这一机制将AI在教育中的应用场景划分为禁止准入、有限使用和鼓励使用三大类别，形成了“底线+弹性+倡导”的分层管理模式。这种分类管理的设计思路，体现了政策制定者对AI教育双重属性的深刻认识——AI既是提升教育效率的强大工具，也是可能带来新风险的变量。

3.2 禁止准入类——12项行为红线

禁止准入类是分类管理的“底线”部

分,明确列出了12项AI教育应用的绝对红线。这12项红线从教育本质、数据安全、人格保护等多个维度设置了禁止性条款,为教育科技产品研发划定了清晰的边界。

从教育本质维度看,红线明确禁止了"替代教师人格教育"等行为。这一规定的深层含义是:教育不仅是知识传递,更是人格养成和价值塑造。AI可以辅助知识教学,但无法替代教师在与学生互动中传递的情感温度、价值观引导和人格影响。此外,禁止AI直接介入学生品德评价、心理健康诊断等高度敏感的环节,也是对人机关系的制度性限定。

从数据安全维度看,红线规定了未经授权收集学生生物特征信息、在校行为数据的行为被严格禁止。这一规定呼应了《个人信息保护法》和《未成年人保护法》的相关要求,将学生的数据权益保护提升到了前所未有的高度。

从伦理风险维度看,禁止AI生成带有偏见、歧视性内容的教育材料,禁止利用AI技术进行学生间的排名比较和标签化分类等行为,都是为了防止技术放大社会不平等,保护学生的自尊心和发展潜力。

这12项红线的设置,本质上是国家在教育领域为AI技术划定的"伦理围栏",它回答了"AI在教育中什么不能做"这一根本性问题,为技术应用提供了清晰的负面清单。

3.3 有限使用类—8类场景与人机协同

有限使用类涵盖了8类需要附加使用条件的AI教育应用场景。这些场景虽然具有一定的技术价值,但由于存在潜在风险,需要在特定条件下审慎使用,核心要求是"人机协同"。

智能批改系统是有限使用类的典型代表。AI可以快速批改客观题和部分主观题,但在涉及作文评价、开放性问题的评分时,AI的输出必须经过教师复核。这一规定的合理性在于:AI的评分标准基于训练数据中的统计pattern,可能无法准确捕捉学生答案中的创造性思维和个性化表达,教师的专业性判断仍然是不可替代的。

个性化学习路径推荐也被列入有限使用类。AI可以根据学生的学习数据推荐适合的学习内容和练习题目,但推荐结果不能作为学生分班、分流或升学决策的依据。这一规定有效防止了"算法决定论"对学生发展可能造成的负面影响。

此外,AI辅助的课堂行为分析、学习预警系统等场景也被纳入有限使用类管理。这些应用需要在师生知情同意的前提下开展,并且分析结果只能用于教学改进参考,不能作为对学生进行负面评价的依据。

有限使用类管理的核心逻辑是"技术可用,但需有人把关"。这种"人机协同"的模式,既发挥了AI的效率优势,又保留了教育的人文温度和教师的核心判断权。

3.4 鼓励使用类—5大方向

鼓励使用类涵盖了5大政策明确支持的AI教育应用方向,这些方向不仅技术成熟度高、教育价值明确,而且风险可控。政策对这些方向的鼓励,体现在资金扶持、试点推广、评优激励等多个层面。

智能学伴是鼓励使用类的首要方向。智能学伴可以为学生提供24小时在线的学习咨询服务,包括知识问答、学习规划、作业辅导等。与传统的课外辅导模式相比,智能学伴具有低成本、高效率、个性化等优势。政策鼓励智能学伴在课外学习场景中的应用,但同时要求智能学伴具备明确的角色定位—它是"学伴"而非"教师",帮助学生建立自主学习习惯而不是替代学生的思考过程。

特殊教育辅助是另一个被重点鼓励的方向。AI在特殊教育领域具有不可替代的技术优势。例如,语音识别技术可以帮助听障学生进行语音转文字学习,计算机视觉技术可以帮助视障学生进行图像识别与理解,智能交互系统可以为自闭症谱系学生提供社交技能训练。政策对特殊教育AI应用的鼓励,体现了教育公平的价值追求。

STEM教具开发被明确列入鼓励使用类。政策鼓励将AI技术融入创客教育、编程教育、科学实验等STEM教学场景中,开发基于AI的智能教具和学习工具。这一方向与《"人工智能+教育"行动计划》中"做中学"的理念一脉相承,为硬件编程、机器人教育等细分领域提供了强劲的政策东风。

此外,虚拟仿真实验平台和AI辅助教研系统也被列入鼓励使用方向。虚拟仿真实验平台可以帮助学生完成在物理实验室中难以实现的高端实验或危险实验;AI辅助教研系统则可以帮助教师进行教学设计和学情分析,减轻教师的事务性工作负担。

第五章 四大伦理原则体系

2026年AI教育政策框架确立了四大伦理原则—主体归人、适境致善、分类施治及动态调整。这四大原则构成了AI教育伦理治理的"四梁八柱",为政策制定者、技术开发者和教育实践者提供了价值导航。

4.1 主体归人原则

主体归人原则是四大原则中的首要原则,它明确回答了AI教育中的核心哲学问题—谁是教育的主体?原则的答案是"人"。

主体归人原则包含三个层面的含义。技术层面,AI系统在教育中始终处于"工具"地位,服务于师生而非取代师生。教师在教学内容选择、教学方法设计、学生评价判断等方面的主导地位不可动摇。伦理层面,AI教育应用的最终责任由人类承担,技术开发者、教育管理者和一线教师都需要对AI系统的行为负责。当AI系统出现错误或产生负面影响时,不能以"算法问题"为推卸责任的借口。价值层面,教育的根本目标是促进人的全面发展,AI技术只是实现这一目标的手段而非目的。所有的AI教育应用,都必须以是否有利于学生成长作为最终评判标准。

4.2 适境致善原则

适境致善原则强调的是AI教育应用的"场景适配性"和"效果导向"。AI技术并不是越先进越好,而是越适合具体的教育场景越好。

适境致善原则要求AI教育产品的设计从"技术驱动"转向"需求驱动"。开发者在设计AI教育产品时,首先要深入理解教育场景的真实需求,而不是简单地追求技术的新奇性。例如,在农村小规模学校中,AI教育产品的设计重点可能放在解决师资不足的问题上;而在城市优质学校中,AI产品可能更侧重个性化提升和拔尖创新人才培养。不同的教育场景需要不同的AI解决方案。

致善维度则要求AI教育应用必须能够带来可验证的教育效果改善。如果一项AI技术的应用不能促进学生学业进步、能力提升或兴趣激发,那么即使技术再先进,也不应该被引入课堂。这一原则为AI教育的效果评估提供了价值导向。

4.3 分类施治原则

分类施治原则与三分类准入管理体系形成了呼应。该原则的核心思想是:不同教育阶段、不同应用场景、不同用户群体的AI教育应用,需要采取差异化的管理策略。

在学段维度,小学阶段、

初中阶段和高中阶段的AI教育应用应当有不同的准入标准和使用规则。小学阶段的学生认知能力有限，AI应用应当更加注重趣味性和安全性，严格限制AI对学生的直接评估；高中阶段的学生已经具备一定的批判思维能力，可以适度放宽AI应用的限制，鼓励学生利用AI工具进行探究性学习。

在学科维度，数学、语文、科学等不同学科的AI应用也应当有所区别。数学学科的AI应用可以侧重于智能辅导和习题推荐，语文学科的AI应用则需要更加关注阅读理解和写作能力的培养，科学学科的AI应用可以更多地利用虚拟仿真和实验模拟。

4.4 动态调整原则

动态调整原则体现了政策的“适应性治理”理念。AI技术正处于快速迭代期，政策框架需要保持足够的弹性，能够根据技术发展和实践经验不断优化调整。

动态调整原则在制度设计上的体现包括：政策文件的定期修订机制、试点先行的推进策略、以及效果评估的闭环反馈机制。政策明确规定，三分类管理目录将根据技术发展和应用实践进行动态调整，每两年进行一次评估和修订。这意味着一些当前被禁止的应用，在条件成熟后可能会被调整到有限使用或鼓励使用类别；反之，一些当前被鼓励的应用，如果出现新的风险，也可能被调整到限制类别。

动态调整原则还要求建立常态化的AI教育应用风险评估机制。学校和教育科技企业在引入新的AI教育应用时，需要进行先期风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施。这种“预防为主”的风险管理理念，有助于在技术应用出现风险苗头时及时响应。

第六章 全球AI教育市场发展趋势

5.1 市场规模与增长态势

2026年，全球AI教育市场正在经历从“技术试点”到“系统部署”的规模化转型。根据行业研究数据，全球AI教育市场规模已突破千亿美元量级，年复合增长率保持在30%以上。中国作为全球最大的K12教育市场之一，AI教育市场的增速尤为显著，正在成为全球AI教育创新最为活跃的区域之一。

市场的快速增长得益于多重因素的叠加。政策层面，各国政府纷纷出台AI教育战略，将AI教育列为国家重点发展方向；技术层面，大语言模型、多模态AI、知识图谱等技术的突破为教育应用的创新提供了技术基础；需求层面，家长和学生对于个性化学习、高效学习的诉求持续升温，为AI教育产品的市场推广提供了强劲的消费动力。

5.2 从技术试点到系统部署的转型

当前AI教育市场最显著的特征，是从零散的“技术试点”向系统化的“规模部署”转型。在试点阶段，AI教育应用往往是学校层面的自发探索，缺乏系统的顶层设计和整体规划，技术应用呈现出碎片化、孤岛化的特点。而在规模部署阶段，AI教育开始与学校的整体数字化转型战略相结合，从单点应用走向系统性整合。

这一转型体现在多个层面。在基础设施层面，越来越多的学校和区域教育部门开始建设统一的教育AI平台，将智能教学、智能评估、智能管理等功能集成在一个统一的平台上；在数据层面，学生的学习数据开始实现跨系统、跨场景的流通和整合，为AI模型的训练和优化提供了更加丰富的数据资源；在人员层面，教师的AI素养培训开始成为教师专业发展的必修内容。

5.3 多模态AI智能体的核心驱动作用

多模态AI智能体正在成为教育生态重构的关键技术引擎。与传统的单一模态AI系统不同，多模态AI智能体可以同时处理文本、语音、图像、视频等多种信息形式，能够更加自然地与人类进行交互。

在教育场景中，多模态AI智能体的应用前景十分广阔。它可以同时“看”学生的作业字迹、“听”学生的朗读发音、“理解”学生的解题过程，从而给出更加全面和准确的学习反馈。例如，在语言学习场景中，AI智能体可以同时分析学生的口语发音、语法运用和表达逻辑，提供多维度的改进建议；在科学实验场景中，AI智能体可以识别学生的实验操作过程，及时发现操作错误并给予指导。

多模态AI智能体的另一个重要优势是其“情境感知”能力。通过对学生面部表情、语音语调、行为模式等多维度信息的综合分析，AI智能体可以感知学生的情绪状态、注意力水平和学习投入度，从而动态调整教学策略和互动方式。这种“有温度的AI”体验，正在缩小AI与真人教师之间的体验差距。

5.4 个性化学习的主流化趋势

个性化学习正在从教育理念走向主流实践，而AI是实现个性化学习的核心技术手段。传统的教育模式采用“一刀切”的教学方法，所有学生学习相同的内容、按照相同的进度、接受相同的评价。这种模式忽视了学生个体差异，难以满足多样化的学习需求。

AI赋能的个性化学习系统可以根据每个学生的知识基础、学习风格、认知能力和兴趣偏好，自动生成个性化的学习路径和内容推荐。学生的学习数据被实时记录和分析，系统可以动态调整学习内容的难度和节奏，确保每个学生都能在“最近发展区”中进行学习。

值得关注的是，个性化学习的推进也面临着一系列挑战。算法推荐的“过滤气泡”效应可能导致学生的知识面变得狭窄，AI系统对学生的数据过度分析可能引发隐私担忧，学习路径的过度个性化可能削弱学生的综合素养培养。这些挑战需要在技术和政策层面共同应对。

第七章 中国AI教育产业机遇与挑战

6.1 政策红利下的产业机遇

2026年AI教育政策框架的落地，为中国AI教育产业带来了前所未有的政策红利。三分类准入管理机制为市场主体提供了明确的规则预期，减少了政策不确定性带来的创新风险。四大伦理原则为产品研发提供了价值导向，帮助企业更好地把握技术应用的尺度。

从市场空间来看，鼓励使用类的五大方向——智能学伴、特殊教育辅助、STEM教具开发、虚拟仿真实验平台和AI辅助教研系统——代表了政策“绿灯”区域，企业可以大胆布局。智能学伴市场面向的是数亿K12学生的课外学习需求，市场潜力巨大；特殊教育辅助虽然市场规模相对较小，但具有显著的社会价值，且竞争门槛较高，先发优势明显；STEM教具开发与“做中学”理念高度契合，是创客教育、硬件编程、机器人教育等细分领域的直接受益方向。

对于教育科技企业而言，合规经营将成为市场竞争的核心要素。在以往的政策环境中，AI教育产品面临较大的合规风险，企业难以进行长期投入。而2026年政策框架的明确，为企业提供了清晰的合规路径，鼓励企业从“急功近利”转向“深耕细作”，从“灰色地带”走向“阳光赛道”。

6.2 数据

隐私与算法公平挑战\n\n尽管政策框架已经建立，但AI教育发展面临的深层挑战依然存在。数据隐私保护和算法公平性是最为核心的两大挑战。数据隐私方面，AI教育系统的运行依赖大量学生数据的收集和分析。学习行为数据、认知能力数据、心理状态数据等敏感信息的采集和使用，始终面临隐私保护的合规要求。2026年政策框架虽然已明确禁止未经授权的生物特征信息收集，但在实际操作中，大量的学习数据仍然处于监管的模糊地带。如何在保障数据安全的前提下最大化数据价值，是行业需要持续探索的课题。算法公平方面，AI系统的训练数据可能含有历史偏见，导致AI在教育应用中产生不公平的结果。例如，AI作文评分系统可能对特定文体或表达风格存在偏好，AI学习推荐系统可能对某些群体存在“算法歧视”。解决算法公平问题，需要从数据采集、模型训练、应用部署到效果评估的全生命周期进行公平性审核。6.3 教育公平与数字鸿沟问题\n\nAI教育的推广可能加剧教育公平问题，这是政策制定者和行业从业者必须正视的风险。优质AI教育资源的获取，依赖于良好的网络基础设施、智能终端设备和教师AI素养等多重条件。在城乡之间、区域之间、不同收入家庭之间，这些条件的差距可能导致AI教育惠及程度的分化。政策框架已经注意到了这一问题，在鼓励使用类的政策配套中，包含了向农村和薄弱学校倾斜的支持措施。但实际效果仍有待观察。如果AI教育只是让优质学校的学生“更快地进步”，而让薄弱学校的学生“被拉得更远”，那么AI教育就违背了“教育公平”的基本价值追求。构建包容性的AI教育体系，需要在技术层面降低AI教育产品的使用门槛，在制度层面建立公平的资源配置机制，在实践层面加强对薄弱学校的帮扶支持。只有这样，AI技术才能真正成为推动教育公平的积极力量，而不是加剧教育不公的放大器。8 未来展望与战略建议\n\n7.1 可信赖AI教育生态构建路径\n\n展望未来，构建可信赖的AI教育生态将是政策制定者和行业从业者的共同使命。可信赖的AI教育生态应当具备安全可靠、透明可解释、公平公正、以人为本等特征。在技术层面，可信赖AI的实现需要多方面的技术突破。联邦学习、差分隐私等技术可以帮助在保护数据隐私的前提下进行模型训练；可解释AI技术可以提升AI系统决策过程的透明度；对抗性训练等技术可以增强AI系统的安全性和鲁棒性。在制度层面，需要进一步完善AI教育的评估认证体系和持续监管机制。建议设立AI教育产品的国家认证标准，对AI教育产品的安全性、有效性、公平性进行全生命周期的评估认证。同时建立AI教育的用户投诉和维权机制，保障师生的合法权益。在文化层面，需要培育理性的AI教育文化。既不能盲目追捧将AI视为解决所有教育问题的“万能灵药”，也不能因噎废食完全排斥AI在教育中的应用。教育者、学生、家长和社会公众都需要建立对AI教育的理性认知和合理期待。7.2 面向教育公平的政策优化建议\n\n针对AI教育可能加剧教育公平问题的风险，建议在政策层面采取更加积极的干预措施。一是设立AI教育均衡发展基金，支持农村地区、欠发达地区和薄弱学校的AI教育基础设施建设。二是推动AI教育优质资源的开放共享，鼓励企业和教育机构开放AI教育工具和学习资源。三是建立AI教育素养提升计划，面向教师和家长开展AI教育理念和技能的普及培训。四是加强对AI教育产品使用的跟踪评估，及时发现和纠正AI教育实践中可能产生的公平性问题。7.3 产学研协同创新方向\n\nAI教育的深入发展需要产学研各方的协同创新。在基础研究层面，建议加大对AI教育基础理论研究的投入，包括学习科学、认知科学、教育数据挖掘等交叉学科领域的研究。在技术研发层面，鼓励企业面向教育场景进行技术攻关，特别是在多模态交互、自适应学习、教育知识图谱等方向上的突破。在应用推广层面，建立AI教育创新实验区和试点学校，通过“先行先试”的方式探索AI教育的有效模式。特别值得一提的是，AI与特殊教育的结合将是产学研协同创新的重点方向之一。特殊教育领域面临着专业师资严重不足、教育资源极度匮乏等突出问题，AI技术的介入有望为特殊教育带来革命性变化。政策层面已经将特殊教育辅助列入鼓励使用方向，下一步需要具体行动方案的配套落地。结语\n\n2026年中国AI教育政策框架的构建完成，是中国教育现代化进程中的一个重要里程碑。三份核心政策文件搭建了完整的制度体系，三分类准入管理机制划定了清晰的行为边界，四大伦理原则提供了价值导向。在全球AI教育市场从技术试点向系统部署转型的大背景下，中国AI教育产业正站在新的历史起点上。当然，政策的出台只是第一步，政策的落地执行和持续优化才是关键。AI教育的发展之路，需要政策制定者保持前瞻性的制度设计，需要教育工作者保持理性审慎的实践态度，需要技术开发者保持负责的创新精神，需要社会公众保持建设性的参与和监督。只有多方合力，才能让AI技术真正成为推动教育进步、促进教育公平的积极力量，为每个孩子提供更加优质、更加公平、更加个性化的教育。免责声明： ** 本报告基于2026年AI教育政策框架及相关行业研究资料编制，所涉及的政策解读、市场分析和趋势判断仅供参考。具体政策条款以官方发布的正式文件为准。', 'follow_up_questions': ['2026年AI教育政策框架中提到的12项禁止准入红线具体包含哪些内容？', '三分类准入管理机制在实际执行中可能面临哪些挑战？', '未来AI教育发展如何更好地兼顾技术创新与教育公平？'], 'id': 'call_00_n4mLYWTAB9rp3KuyshVV3835', 'type': 'tool_call']], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 798, 'output_tokens': 6291, 'total_tokens': 7089, 'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}}), ToolMessage(content='Returning structured response: short_summary=\'2026年中国AI教育政策框架分析报告\' markdown_report=\'# 2026年中国AI教育政策框架与产业发展深度研究报告\' \n\n一、报告大纲\n\n第一章 研究背景与政策全景\n\n1.1 研究背景\n\n1.2 三

份核心政策文件概览\\n- 1.3 政策体系的总体定位与战略意义\\n\\n### 第二章 核心政策文件深度解读\\n- 2.1 《"人工智能+教育"行动计划》\\n- 2.2 《智能体规范应用与创新发展实施意见》\\n- 2.3 《中国青少年阅读素养框架》\\n\\n### 第三章 分类准入管理体系\\n- 3.1 分类管理机制的总体设计\\n- 3.2 禁止准入类（12项红线）\\n- 3.3 有限使用类（8类场景与人机协同要求）\\n- 3.4 鼓励使用类（5大方向）\\n\\n### 第四章 四大伦理原则体系\\n- 4.1 主体归人原则\\n- 4.2 适境致善原则\\n- 4.3 分类施治原则\\n- 4.4 动态调整原则\\n\\n### 第五章 全球AI教育市场发展趋势\\n- 5.1 市场规模与增长态势\\n- 5.2 从技术试点到系统部署的转型\\n- 5.3 多模态AI智能体的核心驱动作用\\n- 5.4 个性化学习的主流化趋势\\n\\n### 第六章 中国AI教育产业机遇与挑战\\n- 6.1 政策红利下的产业机遇\\n- 6.2 数据隐私与算法公平挑战\\n- 6.3 教育公平与数字鸿沟问题\\n\\n### 第七章 未来展望与战略建议\\n- 7.1 可信赖AI教育生态构建路径\\n- 7.2 面向教育公平的政策优化建议\\n- 7.3 产学研协同创新方向\\n\\n---\\n\\n## 第二章 研究背景与政策全景\\n\\n### 1.1 研究背景\\n\\n2026年，中国人工智能教育政策体系迎来了里程碑式的构建完成。在数字经济与教育现代化深度融合的大背景下，国家通过三份核心政策文件——即《"人工智能+教育"行动计划》、《智能体规范应用与创新发展实施意见》以及《中国青少年阅读素养框架》——搭建起了完整的AI教育政策框架。这一政策体系的出台，标志着中国AI教育从零散探索阶段正式迈入系统化、制度化的发展新周期。\\n\\n从宏观层面看，这一政策体系的构建与国家教育强国、科技强国建设的战略布局高度吻合。人工智能技术正在深刻重塑教育的形态与边界，从教学内容生成到学习路径规划，从评价方式变革到管理效能提升，AI正在成为教育现代化的核心引擎。与此同时，AI教育应用也伴随着数据安全、算法偏见、伦理风险等一系列挑战，亟需政策层面的规范引导。2026年政策框架的落地，正是对这一时代命题的回应。\\n\\n### 1.2 三份核心政策文件概览\\n\\n2026年构建的AI教育政策体系由三份核心文件共同组成，每份文件各有侧重但又相互支撑，形成了一个有机的政策矩阵。\\n\\n《"人工智能+教育"行动计划》是该政策体系的纲领性文件。该计划明确了未来五年AI教育发展的总体目标、重点任务和实施路径，提出了推动AI技术在教育领域全场景应用的战略方向。行动计划特别强调了"做中学"的实践教育理念，这与创客教育、硬件编程等教学实践形成了高度匹配。在具体实施层面，行动计划部署了智慧课堂建设、AI教师辅助系统开发、教育数据治理等一系列重点工程，确立了智慧教育新形态的发展蓝图。\\n\\n《智能体规范应用与创新发展实施意见》聚焦于教育智能体的技术研发与规范应用。随着大语言模型、多模态AI技术的快速迭代，教育智能体正在成为AI教育的重要载体。该意见从技术研发、应用范围、数据安全、算法透明度等多个维度对教育智能体进行了系统规范，明确了教育智能体的准入条件、功能边界和质量标准，为教育科技企业的产品研发提供了清晰的行为准则。\\n\\n《中国青少年阅读素养框架》则从素养教育的角度切入，将AI阅读辅助工具正式纳入青少年阅读素养的评估体系。该框架突破了传统阅读素养评估仅关注纸质阅读的局限，将数字阅读环境下的信息获取、批判性思维和深度阅读能力纳入评估维度，并明确了AI阅读辅助工具在提升青少年阅读素养中的功能定位和使用规范。\\n\\n### 1.3 政策体系的总体定位与战略意义\\n\\n2026年AI教育政策框架的总体定位是"规范与发展并重、安全与创新协同"。政策制定者清醒地认识到，AI教育不是简单的技术叠加，而是教育理念、教学模式和治理体系的系统性重塑。因此，政策设计在鼓励技术创新的同时，始终将教育本质和人的发展置于核心位置。\\n\\n这一政策体系的战略意义体现在三个层面：一是确立了AI教育发展的制度底座，为市场主体提供了明确的政策预期，降低了创新试错成本；二是划定了技术应用的伦理边界，有效规避了技术滥用可能带来的教育风险；三是搭建了政府、学校、企业、社会多方参与的协同治理架构，为AI教育的可持续发展奠定了制度基础。\\n\\n---\\n\\n## 第三章 核心政策文件深度解读\\n\\n### 2.1 《"人工智能+教育"行动计划》深度解析\\n\\n《"人工智能+教育"行动计划》作为政策体系的核心文件，其核心逻辑可以概括为"一个理念、三大场景、五项工程"。\\n\\n"一个理念"即"做中学"。行动计划明确提出了"在做中学、在学中做"的教育理念，这与传统的以知识传授为中心的教学模式形成了鲜明对比。这一理念与创客教育的核心精神高度契合。创客教育强调学生在动手实践中发现问题、解决问题，而硬件编程教学（如Arduino、Micro:bit等嵌入式开发平台）正是"做中学"理念的最佳载体。政策层面对这一理念的肯定，实际上为STEM教育、项目式学习等实践性教学模式的推广提供了政策背书。\\n\\n"三大场景"分别指的是课堂教学场景、课外学习场景和教学管理场景。在课堂教学场景中，政策鼓励AI辅助教学系统、智能课堂分析工具的应用；在课外学习场景中，智能学伴、自适应学习平台等被纳入重点发展领域；在教学管理场景中，教育大数据分析、智能排课系统等成为政策支持方向。\\n\\n"五项工程"则涵盖了智慧校园建设、AI教师能力提升、教育数据治理、AI教育试点示范区创建以及国际交流合作五个方面。每项工程都配套了具体的实施计划和资金保障机制，体现了政策从宏观设计到微观落地的闭环逻辑。\\n\\n值得特别关注的是，行动计划中对"AI教师"的定位。政策明确AI在教育中的角色是"辅助工具"而非"替代者"，教师的人文关怀、价值引领和情感互动等能力是AI无法替代的核心竞争力。这一界定为后续教育智能体的规范使用奠定了基础。\\n\\n### 2.2 《智能体规范应用与创新发展实施意见》深度解析\\n\\n教育智能体是AI教育最活跃的创新领域之一。从ChatGPT引发的教育讨论热潮，到国内大模型企业纷纷推出教育垂直应用，教育智能体的发展速度远超政策预期的节奏。《智能体规范应用与创新发展实施意见》的出台，正是对这一快速演进

的技术领域的制度回应。该意见的核心规制内容可以归纳为“准入要求、技术规范、应用指引”三个维度。在准入要求方面，意见明确了教育智能体的技术成熟度门槛。所有面向K12阶段学生使用的教育智能体，必须通过国家统一的技术测评和伦理审查。测评内容涵盖语言模型的准确性、内容安全过滤机制、用户数据保护措施等多个维度。这一准入机制为教育智能体市场设立了“安检门”，有效规避了低质量AI产品对学生造成误导的风险。在技术规范方面，意见对教育智能体的算法透明度和可解释性提出了明确要求。具体而言，智能体在生成学习建议、进行学业评估时，必须能够向教师和学生清晰地解释其判断依据和决策逻辑。这一“可解释AI”的要求，在技术实现层面确实存在一定挑战，但从教育伦理的角度看，它保障了教学过程的可控性和可干预性。在应用指引方面，意见对教育智能体的使用场景进行了分级管理。例如，智能体可以在课外辅导、答疑解惑等环节作为辅助工具使用，但在涉及学生评价、升学建议等敏感环节，智能体的输出必须经过人工复核。这种“人机协同”的应用模式，既发挥了AI的效率优势，又防止了技术对教育判断权的僭越。

2.3 《中国青少年阅读素养框架》深度解析

《中国青少年阅读素养框架》的出台，体现了政策制定者的一个深层认识——在AI时代，阅读素养的内涵正在发生深刻变化。传统的阅读素养评估主要关注文本解码、信息提取和简单理解能力，但在AI辅助阅读工具日益普及的背景下，学生的阅读行为和学习方式正在被重塑。该框架的创新之处在于，将AI阅读辅助工具正式纳入素养评估体系。这并不意味着学生可以依赖AI工具替代自身的阅读思考，而是要求评估体系能够真实反映学生在AI辅助环境下的阅读能力和信息素养。框架明确区分了“工具性使用”和“素养性发展”两个层面：在工具性使用层面，学生应当掌握利用AI工具进行快速信息检索、文本摘要生成等技能；在素养性发展层面，学生必须具备在AI辅助下进行批判性阅读、深度思考和信息甄别的能力。框架特别强调了“深度阅读”的重要性。在信息碎片化、注意力稀缺的数字时代，深度阅读能力显得尤为珍贵。框架要求青少年在AI工具的辅助下，仍然能够保持对文本的沉浸式阅读体验，能够进行联想、推理、质疑等高级思维活动。这一要求的背后，是对AI工具可能导致的“认知外包化”风险的警惕——如果学生过度依赖AI进行信息处理，其自主思考能力和深度学习能力可能会被削弱。从政策实施的角度看，框架还配套了阅读素养评估工具和教学指导手册，为学校 and 教师提供了可操作的实施方案。评估方式从单一的结果性评价转向过程性评价与结果性评价相结合，更加关注学生在阅读过程中的思维品质和能力发展。

第四章 三分类准入管理体系

3.1 分类管理机制的总体设计

2026年政策框架中最为引人关注的制度创新，是AI教育应用场景的三分类准入管理机制。这一机制将AI在教育中的应用场景划分为禁止准入、有限使用和鼓励使用三大类别，形成了“底线+弹性+倡导”的分层管理模式。这种分类管理的设计思路，体现了政策制定者对AI教育双重属性的深刻认识——AI既是提升教育效率的强大工具，也是可能带来新风险的变量。

3.2 禁止准入类——12项行为红线

禁止准入类是分类管理的“底线”部分，明确列出了12项AI教育应用的绝对红线。这12项红线从教育本质、数据安全、人格保护等多个维度设置了禁止性条款，为教育科技产品研发划定了清晰的边界。从教育本质维度看，红线明确禁止了“替代教师人格教育”等行为。这一规定的深层含义是：教育不仅是知识传递，更是人格养成和价值塑造。AI可以辅助知识教学，但无法替代教师在与学生互动中传递的情感温度、价值观引导和人格影响。此外，禁止AI直接介入学生品德评价、心理健康诊断等高度敏感的环节，也是对人机关系的制度性限定。从数据安全维度看，红线规定了未经授权收集学生生物特征信息、在校行为数据的行为被严格禁止。这一规定呼应了《个人信息保护法》和《未成年人保护法》的相关要求，将学生的数据权益保护提升到了前所未有的高度。从伦理风险维度看，禁止AI生成带有偏见、歧视性内容的教育材料，禁止利用AI技术进行学生间的排名比较和标签化分类等行为，都是为了防止技术放大社会不平等，保护学生的自尊心和发展潜力。这12项红线的设置，本质上是国家在教育领域为AI技术划定的“伦理围栏”，它回答了“AI在教育中什么不能做”这一根本性问题，为技术应用提供了清晰的负面清单。

3.3 有限使用类——8类场景与人机协同

有限使用类涵盖了8类需要附加使用条件的AI教育应用场景。这些场景虽然具有一定的技术价值，但由于存在潜在风险，需要在特定条件下审慎使用，核心要求是“人机协同”。智能批改系统是有限使用类的典型代表。AI可以快速批改客观题和部分主观题，但在涉及作文评价、开放性问题的评分时，AI的输出必须经过教师复核。这一规定的合理性在于：AI的评分标准基于训练数据中的统计pattern，可能无法准确捕捉学生答案中的创造性思维和个性化表达，教师的专业性判断仍然是不可替代的。个性化学习路径推荐也被列入有限使用类。AI可以根据学生的学习数据推荐适合的学习内容和练习题目，但推荐结果不能作为学生分班、分流或升学决策的依据。这一规定有效防止了“算法决定论”对学生发展可能造成的负面影响。此外，AI辅助的课堂行为分析、学习预警系统等场景也被纳入有限使用类管理。这些应用需要在师生知情同意的前提下开展，并且分析结果只能用于教学改进参考，不能作为对学生进行负面评价的依据。有限使用类管理的核心逻辑是“技术可用，但需有人把关”。这种“人机协同”的模式，既发挥了AI的效率优势，又保留了教育的人文温度和教师的核心判断权。

3.4 鼓励使用类——5大方向

鼓励使用类涵盖了5大政策明确支持的AI教育应用方向，这些方向不仅技术成熟度高、教育价值明确，而且风险可控。政策对这些方向的鼓励，体现在资金扶持、试点推广、评优激励等多个层面。智能学伴是鼓励使用类的首要方向。智能学伴可以为学生提供24小时在线的学习咨询服务，包括知识问答、学习规

划、作业辅导等。与传统的课外辅导模式相比，智能学伴具有低成本、高效率、个性化等优势。政策鼓励智能学伴在课外学习场景中的应用，但同时要求智能学伴具备明确的角色定位——它是“学伴”而非“教师”，帮助学生建立自主学习习惯而不是替代学生的思考过程。

特殊教育辅助是另一个被重点鼓励的方向。AI在特殊教育领域具有不可替代的技术优势。例如，语音识别技术可以帮助听障学生进行语音转文字学习，计算机视觉技术可以帮助视障学生进行图像识别与理解，智能交互系统可以为自闭症谱系学生提供社交技能训练。政策对特殊教育AI应用的鼓励，体现了教育公平的价值追求。

STEM教具开发被明确列入鼓励使用类。政策鼓励将AI技术融入创客教育、编程教育、科学实验等STEM教学场景中，开发基于AI的智能教具和学习工具。这一方向与《“人工智能+教育”行动计划》中“做中学”的理念一脉相承，为硬件编程、机器人教育等细分领域提供了强劲的政策东风。

此外，虚拟仿真实验平台和AI辅助教研系统也被列入鼓励使用方向。虚拟仿真实验平台可以帮助学生完成在物理实验室中难以实现的高端实验或危险实验；AI辅助教研系统则可以帮助教师进行教学设计和学情分析，减轻教师的事务性工作负担。

第五章 四大伦理原则体系

2026年AI教育政策框架确立了四大伦理原则——主体归人、适境致善、分类施治及动态调整。这四大原则构成了AI教育伦理治理的“四梁八柱”，为政策制定者、技术开发者和教育实践者提供了价值导航。

4.1 主体归人原则

主体归人原则是四大原则中的首要原则，它明确回答了AI教育中的核心哲学问题——谁是教育的主体？原则的答案是“人”。

主体归人原则包含三个层面的含义。技术层面，AI系统在教育中始终处于“工具”地位，服务于师生而非取代师生。教师在教学内容选择、教学方法设计、学生评价判断等方面的主导地位不可动摇。伦理层面，AI教育应用的最终责任由人类承担，技术开发者、教育管理者和一线教师都需要对AI系统的行为负责。当AI系统出现错误或产生负面影响时，不能以“算法问题”为推卸责任的借口。价值层面，教育的根本目标是促进人的全面发展，AI技术只是实现这一目标的手段而非目的。所有的AI教育应用，都必须以是否有利于学生成长作为最终评判标准。

4.2 适境致善原则

适境致善原则强调的是AI教育应用的“场景适配性”和“效果导向”。AI技术并不是越先进越好，而是越适合具体的教育场景越好。

适境致善原则要求AI教育产品的设计从“技术驱动”转向“需求驱动”。开发者在设计AI教育产品时，首先要深入理解教育场景的真实需求，而不是简单地追求技术的新奇性。例如，在农村小规模学校中，AI教育产品的设计重点可能放在解决师资不足的问题上；而在城市优质学校中，AI产品可能更侧重个性化提升和拔尖创新人才培养。不同的教育场景需要不同的AI解决方案。

致善维度则要求AI教育应用必须能够带来可验证的教育效果改善。如果一项AI技术的应用不能促进学生学业进步、能力提升或兴趣激发，那么即使技术再先进，也不应该被引入课堂。这一原则为AI教育的效果评估提供了价值导向。

4.3 分类施治原则

分类施治原则与三分类准入管理体系形成了呼应。该原则的核心思想是：不同教育阶段、不同应用场景、不同用户群体的AI教育应用，需要采取差异化的管理策略。

在学段维度，小学阶段、初中阶段和高中阶段的AI教育应用应当有不同的准入标准和使用规则。小学阶段的学生认知能力有限，AI应用应当更加注重趣味性和安全性，严格限制AI对学生的直接评估；高中阶段的学生已经具备一定的批判思维能力，可以适度放宽AI应用的限制，鼓励学生利用AI工具进行探究性学习。

在学科维度，数学、语文、科学等不同学科的AI应用也应当有所区别。数学学科的AI应用可以侧重于智能辅导和习题推荐，语文学科的AI应用则需要更加关注阅读理解和写作能力的培养，科学学科的AI应用可以更多地利用虚拟仿真和实验模拟。

4.4 动态调整原则

动态调整原则体现了政策的“适应性治理”理念。AI技术正处于快速迭代期，政策框架需要保持足够的弹性，能够根据技术发展和实践经验不断优化调整。

动态调整原则在制度设计上的体现包括：政策文件的定期修订机制、试点先行的推进策略、以及效果评估的闭环反馈机制。政策明确规定，三分类管理目录将根据技术发展和应用实践进行动态调整，每两年进行一次评估和修订。这意味着一些当前被禁止的应用，在条件成熟后可能会被调整到有限使用或鼓励使用类别；反之，一些当前被鼓励的应用，如果出现新的风险，也可能被调整到限制类别。

动态调整原则还要求建立常态化的AI教育应用风险评估机制。学校和教育科技企业在引入新的AI教育应用时，需要进行先期风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施。这种“预防为主”的风险管理理念，有助于在技术应用出现风险苗头时及时响应。

第六章 全球AI教育市场发展趋势

5.1 市场规模与增长态势

2026年，全球AI教育市场正在经历从“技术试点”到“系统部署”的规模化转型。根据行业研究数据，全球AI教育市场规模已突破千亿美元量级，年复合增长率保持在30%以上。中国作为全球最大的K12教育市场之一，AI教育市场的增速尤为显著，正在成为全球AI教育创新最为活跃的区域之一。

市场的快速增长得益于多重因素的叠加。政策层面，各国政府纷纷出台AI教育战略，将AI教育列为国家重点发展方向；技术层面，大语言模型、多模态AI、知识图谱等技术的突破为教育应用的创新提供了技术基础；需求层面，家长和学生对于个性化学习、高效学习的诉求持续升温，为AI教育产品的市场推广提供了强劲的消费动力。

5.2 从技术试点到系统部署的转型

当前AI教育市场最显著的特征，是从零散的“技术试点”向系统化的“规模部署”转型。在试点阶段，AI教育应用往往是学校层面的自发探索，缺乏系统的顶层设计和整体规划，技术应用呈现出碎片化、孤岛化的特点。而在规模部署阶段，AI教育开始与学校的整体数字化转型战略相结合，从单点应用走向系统性整合。

这一转型体现在多个层面。在基础设施层面，越来越多的学

校和区域教育部门开始建设统一的教育AI平台，将智能教学、智能评估、智能管理等功能集成在一个统一的平台上；在数据层面，学生的学习数据开始实现跨系统、跨场景的流通和整合，为AI模型的训练和优化提供了更加丰富的数据资源；在人员层面，教师的AI素养培训开始成为教师专业发展的必修内容。

5.3 多模态AI智能体的核心驱动作用

多模态AI智能体正在成为教育生态重构的关键技术引擎。与传统的单一模态AI系统不同，多模态AI智能体可以同时处理文本、语音、图像、视频等多种信息形式，能够更加自然地与人类进行交互。

在教育场景中，多模态AI智能体的应用前景十分广阔。它可以同时“看”学生的作业字迹、“听”学生的朗读发音、“理解”学生的解题过程，从而给出更加全面和准确的学习反馈。例如，在语言学习场景中，AI智能体可以同时分析学生的口语发音、语法运用和表达逻辑，提供多维度的改进建议；在科学实验场景中，AI智能体可以识别学生的实验操作过程，及时发现操作错误并给予指导。

多模态AI智能体的另一个重要优势是其“情境感知”能力。通过对学生面部表情、语音语调、行为模式等多维度信息的综合分析，AI智能体可以感知学生的情绪状态、注意力水平和学习投入度，从而动态调整教学策略和互动方式。这种“有温度的AI”体验，正在缩小AI与真人教师之间的体验差距。

5.4 个性化学习的主流化趋势

个性化学习正在从教育理念走向主流实践，而AI是实现个性化学习的核心技术手段。传统的教育模式采用“一刀切”的教学方法，所有学生学习相同的内容、按照相同的进度、接受相同的评价。这种模式忽视了学生个体差异，难以满足多样化的学习需求。

AI赋能的个性化学习系统可以根据每个学生的知识基础、学习风格、认知能力和兴趣偏好，自动生成个性化的学习路径和内容推荐。学生的学习数据被实时记录和分析，系统可以动态调整学习内容的难度和节奏，确保每个学生都能在“最近发展区”中进行学习。

值得关注的是，个性化学习的推进也面临着一系列挑战。算法推荐的“过滤气泡”效应可能导致学生的知识面变得狭窄，AI系统对学生的数据过度分析可能引发隐私担忧，学习路径的过度个性化可能削弱学生的综合素养培养。这些挑战需要在技术和政策层面共同应对。

第七章 中国AI教育产业机遇与挑战

6.1 政策红利下的产业机遇

2026年AI教育政策框架的落地，为中国AI教育产业带来了前所未有的政策红利。三分类准入管理机制为市场主体提供了明确的规则预期，减少了政策不确定性带来的创新风险。四大伦理原则为产品研发提供了价值导向，帮助企业更好地把握技术应用的尺度。

从市场空间来看，鼓励使用类的五大方向——智能学伴、特殊教育辅助、STEM教具开发、虚拟仿真实验平台和AI辅助教研系统——代表了政策“绿灯”区域，企业可以大胆布局。智能学伴市场面向的是数亿K12学生的课外学习需求，市场潜力巨大；特殊教育辅助虽然市场规模相对较小，但具有显著的社会价值，且竞争门槛较高，先发优势明显；STEM教具开发与“做中学”理念高度契合，是创客教育、硬件编程、机器人教育等细分领域的直接受益方向。

对于教育科技企业而言，合规经营将成为市场竞争的核心要素。在以往的政策环境中，AI教育产品面临较大的合规风险，企业难以进行长期投入。而2026年政策框架的明确，为企业提供了清晰的合规路径，鼓励企业从“急功近利”转向“深耕细作”，从“灰色地带”走向“阳光赛道”。

6.2 数据隐私与算法公平挑战

尽管政策框架已经建立，但AI教育发展面临的深层挑战依然存在。数据隐私保护和算法公平性是最为核心的两大挑战。

数据隐私方面，AI教育系统的运行依赖大量学生数据的收集和分析。学习行为数据、认知能力数据、心理状态数据等敏感信息的采集和使用，始终面临隐私保护的合规要求。2026年政策框架虽然已明确禁止未经授权的生物特征信息收集，但在实际操作中，大量的学习数据仍然处于监管的模糊地带。如何在保障数据安全的前提下最大化数据价值，是行业需要持续探索的课题。

算法公平方面，AI系统的训练数据可能含有历史偏见，导致AI在教育应用中产生不公平的结果。例如，AI作文评分系统可能对特定文体或表达风格存在偏好，AI学习推荐系统可能对某些群体存在“算法歧视”。解决算法公平问题，需要从数据采集、模型训练、应用部署到效果评估的全生命周期进行公平性审核。

6.3 教育公平与数字鸿沟问题

AI教育的推广可能加剧教育公平问题，这是政策制定者和行业从业者必须正视的风险。优质AI教育资源的获取，依赖于良好的网络基础设施、智能终端设备和教师AI素养等多重条件。在城乡之间、区域之间、不同收入家庭之间，这些条件的差距可能导致AI教育惠及程度的分化。

政策框架已经注意到了这一问题，在鼓励使用类的政策配套中，包含了向农村和薄弱学校倾斜的支持措施。但实际效果仍有待观察。如果AI教育只是让优质学校的学生“更快地进步”，而让薄弱学校的学生“被拉得更远”，那么AI教育就违背了“教育公平”的基本价值追求。

构建包容性的AI教育体系，需要在技术层面降低AI教育产品的使用门槛，在制度层面建立公平的资源配置机制，在实践层面加强对薄弱学校的帮扶支持。只有这样，AI技术才能真正成为推动教育公平的积极力量，而不是加剧教育不公的放大器。

第八章 未来展望与战略建议

7.1 可信赖AI教育生态构建路径

展望未来，构建可信赖的AI教育生态将是政策制定者和行业从业者的共同使命。可信赖的AI教育生态应当具备安全可靠、透明可解释、公平公正、以人为本等特征。

在技术层面，可信赖AI的实现需要多方面的技术突破。联邦学习、差分隐私等技术可以帮助在保护数据隐私的前提下进行模型训练；可解释AI技术可以提升AI系统决策过程的透明度；对抗性训练等技术可以增强AI系统的安全性和鲁棒性。

在制度层面，需要进一步完善AI教育的评估认证体系和持续监管机制。建议设立AI教育产品的国家认证标准，对AI教育产品的安全性、有效性、公平性进行全生命周期的评估认证。同时建立AI教育的用户投诉和维权机制，保障师生的合法权益。

在文化层面，需要培

育理性的AI教育文化。既不能盲目追捧将AI视为解决所有教育问题的"万能灵药",也不能因噎废食完全排斥AI在教育中的应用。教育者、学生、家长和社会公众都需要建立对AI教育的理性认知和合理期待。

7.2 面向教育公平的政策优化建议

针对AI教育可能加剧教育公平问题的风险,建议在政策层面采取更加积极的干预措施。一是设立AI教育均衡发展基金,支持农村地区、欠发达地区和薄弱学校的AI教育基础设施建设。二是推动AI教育优质资源的开放共享,鼓励企业和教育机构开放AI教育工具和学习资源。三是建立AI教育素养提升计划,面向教师和家长开展AI教育理念和技能的普及培训。四是加强对AI教育产品使用的跟踪评估,及时发现和纠正AI教育实践中可能产生的公平性问题。

7.3 产学研协同创新方向

AI教育的深入发展需要产学研各方的协同创新。在基础研究层面,建议加大对AI教育基础理论研究的投入,包括学习科学、认知科学、教育数据挖掘等交叉学科领域的研究。在技术研发层面,鼓励企业面向教育场景进行技术攻关,特别是在多模态交互、自适应学习、教育知识图谱等方向上的突破。在应用推广层面,建立AI教育创新实验区和试点学校,通过"先行先试"的方式探索AI教育的有效模式。

特别值得一提的是,AI与特殊教育的结合将是产学研协同创新的重点方向之一。特殊教育领域面临着专业师资严重不足、教育资源极度匮乏等突出问题,AI技术的介入有望为特殊教育带来革命性变化。政策层面已经将特殊教育辅助列入鼓励使用方向,下一步需要具体行动方案的配套落地。

结语

2026年中国AI教育政策框架的构建完成,是中国教育现代化进程中的一个重要里程碑。三份核心政策文件搭建了完整的制度体系,三分类准入管理机制划定了清晰的行为边界,四大伦理原则提供了价值导向。在全球AI教育市场从技术试点向系统部署转型的大背景下,中国AI教育产业正站在新的历史起点上。

当然,政策的出台只是第一步,政策的落地执行和持续优化才是关键。AI教育的发展之路,需要政策制定者保持前瞻性的制度设计,需要教育工作者保持理性审慎的实践态度,需要技术开发者保持负责的创新精神,需要社会公众保持建设性的参与和监督。只有多方合力,才能让AI技术真正成为推动教育进步、促进教育公平的积极力量,为每个孩子提供更加优质、更加公平、更加个性化的教育。

免责声明: ** 本报告基于2026年AI教育政策框架及相关行业研究资料编制,所涉及的政策解读、市场分析和趋势判断仅供参考。具体政策条款以官方发布的正式文件为准。

follow_up_questions=[\ '2026年AI教育政策框架中提到的12项禁止准入红线具体包含哪些内容? \ ', \ '三分类准入管理机制在实际执行中可能面临哪些挑战? \ ', \ '未来AI教育发展如何更好地兼顾技术创新与教育公平? \ '], name='SynthesizeData', id='fac9a7d3-9721-45b6-882d-4d7b614c2ba9', tool_call_id='call_00_n4mLYWTAB9rp3KuyshVV3835')],

structured_response': SynthesizeData(short_summary='2026年中国AI教育政策框架分析报告', markdown_report='# 2026年中国AI教育政策框架与产业发展深度研究报告\n\n## 一、报告大纲\n\n### 第一章 研究背景与政策全景\n- 1.1 研究背景\n- 1.2 三份核心政策文件概览\n- 1.3 政策体系的总体定位与战略意义\n\n### 第二章 核心政策文件深度解读\n- 2.1 《"人工智能+教育"行动计划》\n- 2.2 《智能体规范应用与创新发展实施意见》\n- 2.3 《中国青少年阅读素养框架》\n\n### 第三章 三分类准入管理体系\n- 3.1 分类管理机制的总体设计\n- 3.2 禁止准入类（12项红线）\n- 3.3 有限使用类（8类场景与人机协同要求）\n- 3.4 鼓励使用类（5大方向）\n\n### 第四章 四大伦理原则体系\n- 4.1 主体归人原则\n- 4.2 适境致善原则\n- 4.3 分类施治原则\n- 4.4 动态调整原则\n\n### 第五章 全球AI教育市场发展趋势\n- 5.1 市场规模与增长态势\n- 5.2 从技术试点到系统部署的转型\n- 5.3 多模态AI智能体的核心驱动作用\n- 5.4 个性化学习的主流化趋势\n\n### 第六章 中国AI教育产业机遇与挑战\n- 6.1 政策红利下的产业机遇\n- 6.2 数据隐私与算法公平挑战\n- 6.3 教育公平与数字鸿沟问题\n\n### 第七章 未来展望与战略建议\n- 7.1 可信赖AI教育生态构建路径\n- 7.2 面向教育公平的政策优化建议\n- 7.3 产学研协同创新方向\n\n## 第二章 研究背景与政策全景\n\n### 1.1 研究背景\n\n2026年,中国人工智能教育政策体系迎来了里程碑式的构建完成。在数字经济与教育现代化深度融合的大背景下,国家通过三份核心政策文件——即《"人工智能+教育"行动计划》、《智能体规范应用与创新发展实施意见》以及《中国青少年阅读素养框架》——搭建起了完整的AI教育政策框架。这一政策体系的出台,标志着中国AI教育从零散探索阶段正式迈入系统化、制度化的发展新周期。

从宏观层面看,这一政策体系的构建与国家教育强国、科技强国建设的战略布局高度吻合。人工智能技术正在深刻重塑教育的形态与边界,从教学内容生成到学习路径规划,从评价方式变革到管理效能提升,AI正在成为教育现代化的核心引擎。与此同时,AI教育应用也伴随着数据安全、算法偏见、伦理风险等一系列挑战,亟需政策层面的规范引导。2026年政策框架的落地,正是对这一时代命题的回应。

1.2 三份核心政策文件概览\n\n2026年构建的AI教育政策体系由三份核心文件共同组成,每份文件各有侧重但又相互支撑,形成了一个有机的政策矩阵。

《"人工智能+教育"行动计划》是该政策体系的纲领性文件。该计划明确了未来五年AI教育发展的总体目标、重点任务和实施路径,提出了推动AI技术在教育领域全场景应用的战略方向。行动计划特别强调了"做中学"的实践教育理念,这与创客教育、硬件编程等教学实践形成了高度匹配。在具体实施层面,行动计划部署了智慧课堂建设、AI教师辅助系统开发、教育数据治理等一系列重点工程,确立了智慧教育新形态的发展蓝图。

《智能体规范应用与创新发展实施意见》聚焦于教育智能体的技

术研发与规范应用。随着大语言模型、多模态AI技术的快速迭代，教育智能体正在成为AI教育的重要载体。该意见从技术研发、应用范围、数据安全、算法透明度等多个维度对教育智能体进行了系统规范，明确了教育智能体的准入条件、功能边界和质量标准，为教育科技企业的产品研发提供了清晰的行为准则。

《中国青少年阅读素养框架》则从素养教育的角度切入，将AI阅读辅助工具正式纳入青少年阅读素养的评估体系。该框架突破了传统阅读素养评估仅关注纸质阅读的局限，将数字阅读环境下的信息获取、批判性思维和深度阅读能力纳入评估维度，并明确了AI阅读辅助工具在提升青少年阅读素养中的功能定位和使用规范。

1.3 政策体系的总体定位与战略意义

2026年AI教育政策框架的总体定位是“规范与发展并重、安全与创新协同”。政策制定者清醒地认识到，AI教育不是简单的技术叠加，而是教育理念、教学模式和治理体系的系统性重塑。因此，政策设计在鼓励技术创新的同时，始终将教育本质和人的发展置于核心位置。

这一政策体系的战略意义体现在三个层面：一是确立了AI教育发展的制度底座，为市场主体提供了明确的政策预期，降低了创新试错成本；二是划定了技术应用的伦理边界，有效规避了技术滥用可能带来的教育风险；三是搭建了政府、学校、企业、社会多方参与的协同治理架构，为AI教育的可持续发展奠定了制度基础。

第三章 核心政策文件深度解读

2.1 《“人工智能+教育”行动计划》深度解析

《“人工智能+教育”行动计划》作为政策体系的核心文件，其核心逻辑可以概括为“一个理念、三大场景、五项工程”。

“一个理念”即“做中学”。行动计划明确提出了“在做中学、在学中做”的教育理念，这与传统的以知识传授为中心的教学模式形成了鲜明对比。这一理念与创客教育的核心精神高度契合。创客教育强调学生在动手实践中发现問題、解决问题，而硬件编程教学（如Arduino、Micro:bit等嵌入式开发平台）正是“做中学”理念的最佳载体。政策层面对这一理念的肯定，实际上为STEM教育、项目式学习等实践性教学模式的推广提供了政策背书。

“三大场景”分别指的是课堂教学场景、课外学习场景和教学管理场景。在课堂教学场景中，政策鼓励AI辅助教学系统、智能课堂分析工具的应用；在课外学习场景中，智能学伴、自适应学习平台等被纳入重点发展领域；在教学管理场景中，教育大数据分析、智能排课系统等成为政策支持方向。

“五项工程”则涵盖了智慧校园建设、AI教师能力提升、教育数据治理、AI教育试点示范区创建以及国际交流合作五个方面。每项工程都配套了具体的实施计划和资金保障机制，体现了政策从宏观设计到微观落地的闭环逻辑。

值得特别关注的是，行动计划中对“AI教师”的定位。政策明确AI在教育中的角色是“辅助工具”而非“替代者”，教师的人文关怀、价值引领和情感互动等能力是AI无法替代的核心竞争力。这一界定为后续教育智能体的规范使用奠定了基础。

2.2 《智能体规范应用与创新实施意见》深度解析

教育智能体是AI教育最活跃的创新领域之一。从ChatGPT引发的教育讨论热潮，到国内大模型企业纷纷推出教育垂直应用，教育智能体的发展速度远超政策预期的节奏。

《智能体规范应用与创新实施意见》的出台，正是对这一快速演进的技术领域的制度回应。

该意见的核心规制内容可以归纳为“准入要求、技术规范、应用指引”三个维度。

在准入要求方面，意见明确了教育智能体的技术成熟度门槛。所有面向K12阶段学生使用的教育智能体，必须通过国家统一的技术测评和伦理审查。测评内容涵盖语言模型的准确性、内容安全过滤机制、用户数据保护措施等多个维度。这一准入机制为教育智能体市场设立了“安检门”，有效规避了低质量AI产品对学生造成误导的风险。

在技术规范方面，意见对教育智能体的算法透明度和可解释性提出了明确要求。具体而言，智能体在生成学习建议、进行学业评估时，必须能够向教师和学生清晰地解释其判断依据和决策逻辑。这一“可解释AI”的要求，在技术实现层面确实存在一定挑战，但从教育伦理的角度看，它保障了教学过程的可控性和可干预性。

在应用指引方面，意见对教育智能体的使用场景进行了分级管理。例如，智能体可以在课外辅导、答疑解惑等环节作为辅助工具使用，但在涉及学生评价、升学建议等敏感环节，智能体的输出必须经过人工复核。这种“人机协同”的应用模式，既发挥了AI的效率优势，又防止了技术对教育判断权的僭越。

2.3 《中国青少年阅读素养框架》深度解析

《中国青少年阅读素养框架》的出台，体现了政策制定者的一个深层认识——在AI时代，阅读素养的内涵正在发生深刻变化。传统的阅读素养评估主要关注文本解码、信息提取和简单理解能力，但在AI辅助阅读工具日益普及的背景下，学生的阅读行为和学习方式正在被重塑。

该框架的创新之处在于，将AI阅读辅助工具正式纳入素养评估体系。这并不意味着学生可以依赖AI工具替代自身的阅读思考，而是要求评估体系能够真实反映学生在AI辅助环境下的阅读能力和信息素养。框架明确区分了“工具性使用”和“素养性发展”两个层面：在工具性使用层面，学生应当掌握利用AI工具进行快速信息检索、文本摘要生成等技能；在素养性发展层面，学生必须具备在AI辅助下进行批判性阅读、深度思考和信息甄别的能力。

框架特别强调了“深度阅读”的重要性。在信息碎片化、注意力稀缺的数字时代，深度阅读能力显得尤为珍贵。框架要求青少年在AI工具的辅助下，仍然能够保持对文本的沉浸式阅读体验，能够进行联想、推理、质疑等高级思维活动。这一要求的背后，是对AI工具可能导致的“认知外包化”风险的警惕——如果学生过度依赖AI进行信息处理，其自主思考能力和深度学习能力可能会被削弱。

从政策实施的角度看，框架还配套了阅读素养评估工具和教学指导手册，为学校 and 教师提供了可操作的实施方案。评估方式从单一的结果性评价转向过程性评价与结果性评价相结合，更加关注学生在阅读过程中的思维品质和能力发展。

第四章 三分类准入管理体系

3.1 分类管理机制的总体设计

2026年政策框架中最为引人关注的制度创新，是AI教育应用场景的三分类准入管理机制。这一机制将AI在教育中的

应用场景划分为禁止准入、有限使用和鼓励使用三大类别，形成了“底线+弹性+倡导”的分层管理模式。这种分类管理的设计思路，体现了政策制定者对AI教育双重属性的深刻认识——AI既是提升教育效率的强大工具，也是可能带来新风险的变量。

3.2 禁止准入类——12项行为红线

禁止准入类是分类管理的“底线”部分，明确列出了12项AI教育应用的绝对红线。这12项红线从教育本质、数据安全、人格保护等多个维度设置了禁止性条款，为教育科技产品研发划定了清晰的边界。

从教育本质维度看，红线明确禁止了“替代教师人格教育”等行为。这一规定的深层含义是：教育不仅是知识传递，更是人格养成和价值塑造。AI可以辅助知识教学，但无法替代教师在与学生互动中传递的情感温度、价值观引导和人格影响。此外，禁止AI直接介入学生品德评价、心理健康诊断等高度敏感的环节，也是对人机关系的制度性限定。

从数据安全维度看，红线规定了未经授权收集学生生物特征信息、在校行为数据的行为被严格禁止。这一规定呼应了《个人信息保护法》和《未成年人保护法》的相关要求，将学生的数据权益保护提升到了前所未有的高度。

从伦理风险维度看，禁止AI生成带有偏见、歧视性内容的教育材料，禁止利用AI技术进行学生间的排名比较和标签化分类等行为，都是为了防止技术放大社会不平等，保护学生的自尊心和发展潜力。

这12项红线的设置，本质上是国家在教育领域为AI技术划定的“伦理围栏”，它回答了“AI在教育中什么不能做”这一根本性问题，为技术应用提供了清晰的负面清单。

3.3 有限使用类——8类场景与人机协同

有限使用类涵盖了8类需要附加使用条件的AI教育应用场景。这些场景虽然具有一定的技术价值，但由于存在潜在风险，需要在特定条件下审慎使用，核心要求是“人机协同”。

智能批改系统是有限使用类的典型代表。AI可以快速批改客观题和部分主观题，但在涉及作文评价、开放性问题的评分时，AI的输出必须经过教师复核。这一规定的合理性在于：AI的评分标准基于训练数据中的统计pattern，可能无法准确捕捉学生答案中的创造性思维和个性化表达，教师的专业性判断仍然是不可替代的。

个性化学习路径推荐也被列入有限使用类。AI可以根据学生的学习数据推荐适合的学习内容和练习题目，但推荐结果不能作为学生分班、分流或升学决策的依据。这一规定有效防止了“算法决定论”对学生发展可能造成的负面影响。

此外，AI辅助的课堂行为分析、学习预警系统等场景也被纳入有限使用类管理。这些应用需要在师生知情同意的前提下开展，并且分析结果只能用于教学改进参考，不能作为对学生进行负面评价的依据。

有限使用类管理的核心逻辑是“技术可用，但需有人把关”。这种“人机协同”的模式，既发挥了AI的效率优势，又保留了教育的人文温度和教师的核心判断权。

3.4 鼓励使用类——5大方向

鼓励使用类涵盖了5大政策明确支持的AI教育应用方向，这些方向不仅技术成熟度高、教育价值明确，而且风险可控。政策对这些方向的鼓励，体现在资金扶持、试点推广、评优激励等多个层面。

智能学伴是鼓励使用类的首要方向。智能学伴可以为学生提供24小时在线的学习咨询服务，包括知识问答、学习规划、作业辅导等。与传统的课外辅导模式相比，智能学伴具有低成本、高效率、个性化等优势。政策鼓励智能学伴在课外学习场景中的应用，但同时要求智能学伴具备明确的角色定位——它是“学伴”而非“教师”，帮助学生建立自主学习习惯而不是替代学生的思考过程。

特殊教育辅助是另一个被重点鼓励的方向。AI在特殊教育领域具有不可替代的技术优势。例如，语音识别技术可以帮助听障学生进行语音转文字学习，计算机视觉技术可以帮助视障学生进行图像识别与理解，智能交互系统可以为自闭症谱系学生提供社交技能训练。政策对特殊教育AI应用的鼓励，体现了教育公平的价值追求。

STEM教具开发被明确列入鼓励使用类。政策鼓励将AI技术融入创客教育、编程教育、科学实验等STEM教学场景中，开发基于AI的智能教具和学习工具。这一方向与《“人工智能+教育”行动计划》中“做中学”的理念一脉相承，为硬件编程、机器人教育等细分领域提供了强劲的政策东风。

此外，虚拟仿真实验平台和AI辅助教研系统也被列入鼓励使用方向。虚拟仿真实验平台可以帮助学生完成在物理实验室中难以实现的高端实验或危险实验；AI辅助教研系统则可以帮助教师进行教学设计和学情分析，减轻教师的事务性工作负担。

第五章 四大伦理原则体系

2026年AI教育政策框架确立了四大伦理原则——主体归人、适境致善、分类施治及动态调整。这四大原则构成了AI教育伦理治理的“四梁八柱”，为政策制定者、技术开发者和教育实践者提供了价值导航。

4.1 主体归人原则

主体归人原则是四大原则中的首要原则，它明确回答了AI教育中的核心哲学问题——谁是教育的主体？原则的答案是“人”。

主体归人原则包含三个层面的含义。技术层面，AI系统在教育中始终处于“工具”地位，服务于师生而非取代师生。教师在教学内容选择、教学方法设计、学生评价判断等方面的主导地位不可动摇。伦理层面，AI教育应用的最终责任由人类承担，技术开发者、教育管理者和一线教师都需要对AI系统的行为负责。当AI系统出现错误或产生负面影响时，不能以“算法问题”为推卸责任的借口。价值层面，教育的根本目标是促进人的全面发展，AI技术只是实现这一目标的手段而非目的。所有的AI教育应用，都必须以是否有利于学生成长作为最终评判标准。

4.2 适境致善原则

适境致善原则强调的是AI教育应用的“场景适配性”和“效果导向”。AI技术并不是越先进越好，而是越适合具体的教育场景越好。

适境致善原则要求AI教育产品的设计从“技术驱动”转向“需求驱动”。开发者在设计AI教育产品时，首先要深入理解教育场景的真实需求，而不是简单地追求技术的新奇性。例如，在农村小规模学校中，AI教育产品的设计重点可能放在解决师资不足的问题上；而在城市优质学校中，AI产品可能更侧重个性化提升和拔尖创新人才培养。不同的教育场景需要不同的AI解决方案。

致善维度则要求AI教育应用必须能够带来可验证的教育效果改善。如果一项AI技术的应用不能促进学生学业进步、能力提升或兴趣激

发，那么即使技术再先进，也不应该被引入课堂。这一原则为AI教育的效果评估提供了价值导向。

4.3 分类施治原则

分类施治原则与三分类准入管理体系形成了呼应。该原则的核心思想是：不同教育阶段、不同应用场景、不同用户群体的AI教育应用，需要采取差异化的管理策略。

在学段维度，小学阶段、初中阶段和高中阶段的AI教育应用应当有不同的准入标准和使用规则。小学阶段的学生认知能力有限，AI应用应当更加注重趣味性和安全性，严格限制AI对学生的直接评估；高中阶段的学生已经具备一定的批判思维能力，可以适度放宽AI应用的限制，鼓励学生利用AI工具进行探究性学习。

在学科维度，数学、语文、科学等不同学科的AI应用也应当有所区别。数学学科的AI应用可以侧重于智能辅导和习题推荐，语文学科的AI应用则需要更加关注阅读理解和写作能力的培养，科学学科的AI应用可以更多地利用虚拟仿真和实验模拟。

4.4 动态调整原则

动态调整原则体现了政策的“适应性治理”理念。AI技术正处于快速迭代期，政策框架需要保持足够的弹性，能够根据技术发展和实践经验不断优化调整。

动态调整原则在制度设计上的体现包括：政策文件的定期修订机制、试点先行的推进策略、以及效果评估的闭环反馈机制。政策明确规定，三分类管理目录将根据技术发展和应用实践进行动态调整，每两年进行一次评估和修订。这意味着一些当前被禁止的应用，在条件成熟后可能会被调整到有限使用或鼓励使用类别；反之，一些当前被鼓励的应用，如果出现新的风险，也可能被调整到限制类别。

动态调整原则还要求建立常态化的AI教育应用风险评估机制。学校和教育科技企业在引入新的AI教育应用时，需要进行先期风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施。这种“预防为主”的风险管理理念，有助于在技术应用出现风险苗头时及时响应。

第六章 全球AI教育市场发展趋势

5.1 市场规模与增长态势

2026年，全球AI教育市场正在经历从“技术试点”到“系统部署”的规模化转型。根据行业研究数据，全球AI教育市场规模已突破千亿美元量级，年复合增长率保持在30%以上。中国作为全球最大的K12教育市场之一，AI教育市场的增速尤为显著，正在成为全球AI教育创新最为活跃的区域之一。

市场的快速增长得益于多重因素的叠加。政策层面，各国政府纷纷出台AI教育战略，将AI教育列为国家重点发展方向；技术层面，大语言模型、多模态AI、知识图谱等技术的突破为教育应用的创新提供了技术基础；需求层面，家长和学生对于个性化学习、高效学习的诉求持续升温，为AI教育产品的市场推广提供了强劲的消费动力。

5.2 从技术试点到系统部署的转型

当前AI教育市场最显著的特征，是从零散的“技术试点”向系统化的“规模部署”转型。在试点阶段，AI教育应用往往是学校层面的自发探索，缺乏系统的顶层设计和整体规划，技术应用呈现出碎片化、孤岛化的特点。而在规模部署阶段，AI教育开始与学校的整体数字化转型战略相结合，从单点应用走向系统性整合。

这一转型体现在多个层面。在基础设施层面，越来越多的学校和区域教育部门开始建设统一的教育AI平台，将智能教学、智能评估、智能管理等功能集成在一个统一的平台上；在数据层面，学生的学习数据开始实现跨系统、跨场景的流通和整合，为AI模型的训练和优化提供了更加丰富的数据资源；在人员层面，教师的AI素养培训开始成为教师专业发展的必修内容。

5.3 多模态AI智能体的核心驱动作用

多模态AI智能体正在成为教育生态重构的关键技术引擎。与传统的单一模态AI系统不同，多模态AI智能体可以同时处理文本、语音、图像、视频等多种信息形式，能够更加自然地与人类进行交互。

在教育场景中，多模态AI智能体的应用前景十分广阔。它可以同时“看”学生的作业字迹、“听”学生的朗读发音、“理解”学生的解题过程，从而给出更加全面和准确的学习反馈。例如，在语言学习场景中，AI智能体可以同时分析学生的口语发音、语法运用和表达逻辑，提供多维度的改进建议；在科学实验场景中，AI智能体可以识别学生的实验操作过程，及时发现操作错误并给予指导。

多模态AI智能体的另一个重要优势是其“情境感知”能力。通过对学生面部表情、语音语调、行为模式等多维度信息的综合分析，AI智能体可以感知学生的情绪状态、注意力水平和学习投入度，从而动态调整教学策略和互动方式。这种“有温度的AI”体验，正在缩小AI与真人教师之间的体验差距。

5.4 个性化学习的主流化趋势

个性化学习正在从教育理念走向主流实践，而AI是实现个性化学习的核心技术手段。传统的教育模式采用“一刀切”的教学方法，所有学生学习相同的内容、按照相同的进度、接受相同的评价。这种模式忽视了学生个体差异，难以满足多样化的学习需求。

AI赋能的个性化学习系统可以根据每个学生的知识基础、学习风格、认知能力和兴趣偏好，自动生成个性化的学习路径和内容推荐。学生的学习数据被实时记录和分析，系统可以动态调整学习内容的难度和节奏，确保每个学生都能在“最近发展区”中进行学习。

值得关注的是，个性化学习的推进也面临着一系列挑战。算法推荐的“过滤气泡”效应可能导致学生的知识面变得狭窄，AI系统对学生的数据过度分析可能引发隐私担忧，学习路径的过度个性化可能削弱学生的综合素养培养。这些挑战需要在技术和政策层面共同应对。

第七章 中国AI教育产业机遇与挑战

6.1 政策红利下的产业机遇

2026年AI教育政策框架的落地，为中国AI教育产业带来了前所未有的政策红利。三分类准入管理机制为市场主体提供了明确的规则预期，减少了政策不确定性带来的创新风险。四大伦理原则为产品研发提供了价值导向，帮助企业更好地把握技术应用的尺度。

从市场空间来看，鼓励使用类的五大方向——智能学伴、特殊教育辅助、STEM教具开发、虚拟仿真实验平台和AI辅助教研系统——代表了政策“绿灯”区域，企业可以大胆布局。智能学伴市场面向的是数亿K12学生的课外学习需求，市场潜力巨大；特殊教育辅助虽然市场规模相对较小，但具有显著的社会价值，且竞争门槛较高，先发优势明显；STEM教具开发与“做中学”理念高度契合，是创客教育、硬件编程、机器人教育等细分领

域的直接受益方向。

对于教育科技企业而言，合规经营将成为市场竞争的核心要素。在以往的政策环境中，AI教育产品面临较大的合规风险，企业难以进行长期投入。而2026年政策框架的明确，为企业提供了清晰的合规路径，鼓励企业从“急功近利”转向“深耕细作”，从“灰色地带”走向“阳光赛道”。

6.2 数据隐私与算法公平挑战

尽管政策框架已经建立，但AI教育发展面临的深层挑战依然存在。数据隐私保护和算法公平性是最为核心的两大挑战。

数据隐私方面，AI教育系统的运行依赖大量学生数据的收集和分析。学习行为数据、认知能力数据、心理状态数据等敏感信息的采集和使用，始终面临隐私保护的合规要求。2026年政策框架虽然已明确禁止未经授权的生物特征信息收集，但在实际操作中，大量的学习数据仍然处于监管的模糊地带。如何在保障数据安全的前提下最大化数据价值，是行业需要持续探索的课题。

算法公平方面，AI系统的训练数据可能含有历史偏见，导致AI在教育应用中产生不公平的结果。例如，AI作文评分系统可能对特定文体或表达风格存在偏好，AI学习推荐系统可能对某些群体存在“算法歧视”。解决算法公平问题，需要从数据采集、模型训练、应用部署到效果评估的全生命周期进行公平性审核。

6.3 教育公平与数字鸿沟问题

AI教育的推广可能加剧教育公平问题，这是政策制定者和行业从业者必须正视的风险。优质AI教育资源的获取，依赖于良好的网络基础设施、智能终端设备和教师AI素养等多重条件。在城乡之间、区域之间、不同收入家庭之间，这些条件的差距可能导致AI教育惠及程度的分化。

政策框架已经注意到了这一问题，在鼓励使用类的政策配套中，包含了向农村和薄弱学校倾斜的支持措施。但实际效果仍有待观察。如果AI教育只是让优质学校的学生“更快地进步”，而让薄弱学校的学生“被拉得更远”，那么AI教育就违背了“教育公平”的基本价值追求。

构建包容性的AI教育体系，需要在技术层面降低AI教育产品的使用门槛，在制度层面建立公平的资源配置机制，在实践层面加强对薄弱学校的帮扶支持。只有这样，AI技术才能真正成为推动教育公平的积极力量，而不是加剧教育不公的放大器。

第八章 未来展望与战略建议

7.1 可信赖AI教育生态构建路径

展望未来，构建可信赖的AI教育生态将是政策制定者和行业从业者的共同使命。可信赖的AI教育生态应当具备安全可靠、透明可解释、公平公正、以人为本等特征。

在技术层面，可信赖AI的实现需要多方面的技术突破。联邦学习、差分隐私等技术可以帮助在保护数据隐私的前提下进行模型训练；可解释AI技术可以提升AI系统决策过程的透明度；对抗性训练等技术可以增强AI系统的安全性和鲁棒性。

在制度层面，需要进一步完善AI教育的评估认证体系和持续监管机制。建议设立AI教育产品的国家认证标准，对AI教育产品的安全性、有效性、公平性进行全生命周期的评估认证。同时建立AI教育的用户投诉和维权机制，保障师生的合法权益。

在文化层面，需要培育理性的AI教育文化。既不能盲目追捧将AI视为解决所有教育问题的“万能灵药”，也不能因噎废食完全排斥AI在教育中的应用。教育者、学生、家长和社会公众都需要建立对AI教育的理性认知和合理期待。

7.2 面向教育公平的政策优化建议

针对AI教育可能加剧教育公平问题的风险，建议在政策层面采取更加积极的干预措施。一是设立AI教育均衡发展基金，支持农村地区、欠发达地区和薄弱学校的AI教育基础设施建设。二是推动AI教育优质资源的开放共享，鼓励企业和教育机构开放AI教育工具和学习资源。三是建立AI教育素养提升计划，面向教师和家长开展AI教育理念和技能的普及培训。四是加强对AI教育产品使用的跟踪评估，及时发现和纠正AI教育实践中可能产生的公平性问题。

7.3 产学研协同创新方向

AI教育的深入发展需要产学研各方的协同创新。在基础研究层面，建议加大对AI教育基础理论研究的投入，包括学习科学、认知科学、教育数据挖掘等交叉学科领域的研究。在技术研发层面，鼓励企业面向教育场景进行技术攻关，特别是在多模态交互、自适应学习、教育知识图谱等方向上的突破。在应用推广层面，建立AI教育创新实验区和试点学校，通过“先行先试”的方式探索AI教育的有效模式。

特别值得一提的是，AI与特殊教育的结合将是产学研协同创新的重点方向之一。特殊教育领域面临着专业师资严重不足、教育资源极度匮乏等突出问题，AI技术的介入有望为特殊教育带来革命性变化。政策层面已经将特殊教育辅助列入鼓励使用方向，下一步需要具体行动方案的配套落地。

结语

2026年中国AI教育政策框架的构建完成，是中国教育现代化进程中的一个重要里程碑。三份核心政策文件搭建了完整的制度体系，三分类准入管理机制划定了清晰的行为边界，四大伦理原则提供了价值导向。在全球AI教育市场从技术试点向系统部署转型的大背景下，中国AI教育产业正站在新的历史起点上。

当然，政策的出台只是第一步，政策的落地执行和持续优化才是关键。AI教育的发展之路，需要政策制定者保持前瞻性的制度设计，需要教育工作者保持理性审慎的实践态度，需要技术开发者保持负责的创新精神，需要社会公众保持建设性的参与和监督。只有多方合力，才能让AI技术真正成为推动教育进步、促进教育公平的积极力量，为每个孩子提供更加优质、更加公平、更加个性化的教育。

免责声明：本报告基于2026年AI教育政策框架及相关行业研究资料编制，所涉及的政策解读、市场分析和趋势判断仅供参考。具体政策条款以官方发布的正式文件为准。

follow_up_questions=['2026年AI教育政策框架中提到的12项禁止准入红线具体包含哪些内容？', '三分类准入管理机制在实际执行中可能面临哪些挑战？', '未来AI教育发展如何更好地兼顾技术创新与教育公平？']

```
In [13]: from rich.markdown import Markdown
synthesize_agent_response_summary = synthesize_agent_response["structured_response"]
```

```
synthesize_agent_response_report = synthesize_agent_response["structured_response"]
synthesize_agent_response_follow_up_questions = synthesize_agent_response["structur

# 渲染打印 markdown 报告
clean_markdown = synthesize_agent_response_report.strip("`").strip("markdown").st
display(Markdown(clean_markdown))
```

二、报告大纲

第一章 研究背景与政策全景

- 1.1 研究背景
- 1.2 三份核心政策文件概览
- 1.3 政策体系的总体定位与战略意义

第二章 核心政策文件深度解读

- 2.1 《"人工智能+教育"行动计划》
- 2.2 《智能体规范应用与创新发展实施意见》
- 2.3 《中国青少年阅读素养框架》

第三章 三分类准入管理体系

- 3.1 分类管理机制的总体设计
- 3.2 禁止准入类（12项红线）
- 3.3 有限使用类（8类场景与人机协同要求）
- 3.4 鼓励使用类（5大方向）

第四章 四大伦理原则体系

- 4.1 主体归人原则
- 4.2 适境致善原则
- 4.3 分类施治原则
- 4.4 动态调整原则

第五章 全球AI教育市场发展趋势

- 5.1 市场规模与增长态势
- 5.2 从技术试点到系统部署的转型
- 5.3 多模态AI智能体的核心驱动作用
- 5.4 个性化学习的主流化趋势

第六章 中国AI教育产业机遇与挑战

- 6.1 政策红利下的产业机遇
- 6.2 数据隐私与算法公平挑战
- 6.3 教育公平与数字鸿沟问题

第七章 未来展望与战略建议

- 7.1 可信赖AI教育生态构建路径
- 7.2 面向教育公平的政策优化建议
- 7.3 产学研协同创新方向

第二章 研究背景与政策全景

1.1 研究背景

2026年，中国人工智能教育政策体系迎来了里程碑式的构建完成。在数字经济与教育现代化深度交融的政策文件——即《“人工智能+教育”行动计划》、《智能体规范应用与创新发展实施意见》以及《中国教育数字化转型规划》共同作用下，构建起了完整的AI教育政策框架。这一政策体系的出台，标志着中国AI教育从零散探索阶段正式迈入系统化构建阶段。

从宏观层面看，这一政策体系的构建与国家在教育强国、科技强国建设的战略布局高度吻合。人工智能与教育的深度融合，从教学内容生成到学习路径规划，从评价方式变革到管理效能提升，AI正在成为教育高质量发展的核心驱动力。然而，AI在教育应用也伴随着数据安全、算法偏见、伦理风险等一系列挑战，亟需政策层面的规范引导。2026年政策体系的构建，正是对这一时代命题的回应。

1.2 三份核心政策文件概览

2026年构建的AI教育政策体系由三份核心文件共同组成，每份文件各有侧重但又相互支撑，形成了完整的政策闭环。

《“人工智能+教育”行动计划》是该政策体系的纲领性文件。该计划明确了未来五年AI教育发展的总体目标、重点任务和实施路径，提出了推动AI技术在教育领域全场景应用的战略方向。行动计划特别强调了“做中学”的实践教育理念，推动AI技术与教育教学实践形成了高度匹配。在具体实施层面，行动计划部署了智慧课堂建设、AI教师辅助系统开发、个性化学习平台推广等关键任务，确立了智慧教育新形态的发展蓝图。

《智能体规范应用与创新发展实施意见》聚焦于教育智能体的技术研发与规范应用。随着大语言模型、生成式AI等技术的突破，教育智能体正在成为AI教育的重要载体。该意见从技术研发、应用范围、数据安全、算法透明度等方面提出了具体要求，明确了教育智能体的准入条件、功能边界和质量标准，为教育科技企业的产品研发提供了明确的规范指引。

《中国青少年阅读素养框架》则从素养教育的角度切入，将AI阅读辅助工具正式纳入青少年阅读素养评价体系。该框架突破了传统阅读素养评估仅关注纸质阅读的局限，将数字阅读环境下的信息获取、批判性思维和深度阅读能力纳入评估范畴，明确了AI阅读辅助工具在提升青少年阅读素养中的功能定位和使用规范。

1.3 政策体系的总体定位与战略意义

2026年AI教育政策框架的总体定位是“规范与发展并重、安全与创新协同”。政策制定者清醒地认识到，AI教育的发展不能仅靠技术驱动，更需要教育理念、教学模式和治理体系的系统性重塑。因此，政策设计在鼓励技术创新的同时，也强化了安全底线和伦理约束，确立了AI教育在国民教育体系中的核心位置。

这一政策体系的战略意义体现在三个层面：一是确立了AI教育发展的制度底座，为市场主体提供明确的规则预期；二是划定了技术应用的伦理边界，有效规避了技术滥用可能带来的教育风险；三是搭建了多方协同治理架构，为AI教育的可持续发展奠定了制度基础。

第三章 核心政策文件深度解读

2.1 《“人工智能+教育”行动计划》深度解析

《“人工智能+教育”行动计划》作为政策体系的核心文件，其核心逻辑可以概括为“一个理念、三个重点、四项保障”。“一个理念”即“做中学”。行动计划明确提出了“在做中学、在学中做”的教育理念，这与传统的以知识传授为中心的教学模式形成了鲜明对比。该理念强调学习者在真实情境中通过实践掌握知识和技能，AI技术则作为支撑这一理念的重要工具，提供个性化学习资源、智能辅导和过程性评价支持。

鲜明对比。这一理念与创客教育的核心精神高度契合。创客教育强调学生在动手实践中发现问题、解决问题（如Arduino、Micro:bit等嵌入式开发平台）正是“做中学”理念的最佳载体。政策层面对这一理念的习等实践性教学模式的推广提供了政策背书。

“三大场景”分别指的是课堂教学场景、课外学习场景和教学管理场景。在课堂教学场景中，政策析工具的应用；在课外学习场景中，智能学伴、自适应学习平台等被纳入重点发展领域；在教学能排课系统等成为政策支持方向。

“五项工程”则涵盖了智慧校园建设、AI教师能力提升、教育数据治理、AI教育试点示范区创建以程都配套了具体的实施计划和资金保障机制，体现了政策从宏观设计到微观落地的闭环逻辑。

值得特别关注的是，行动计划中对“AI教师”的定位。政策明确AI在教育中的角色是“辅助工具”而值引领和情感互动等能力是AI无法替代的核心竞争力。这一界定为后续教育智能体的规范使用奠

2.2 《智能体规范应用与创新发展实施意见》深度解析

教育智能体是AI教育最活跃的创新领域之一。从ChatGPT引发的教育讨论热潮，到国内大模型企体的发展速度远超政策预期的节奏。《智能体规范应用与创新发展实施意见》的出台，正是对这一。

该意见的核心规制内容可以归纳为“准入要求、技术规范、应用指引”三个维度。

在准入要求方面，意见明确了教育智能体的技术成熟度门槛。所有面向K12阶段学生使用的教育智评和伦理审查。测评内容涵盖语言模型的准确性、内容安全过滤机制、用户数据保护措施等多个；市场设立了“安检门”，有效规避了低质量AI产品对学生造成误导的风险。

在技术规范方面，意见对教育智能体的算法透明度和可解释性提出了明确要求。具体而言，智能时，必须能够向教师和学生清晰地解释其判断依据和决策逻辑。这一“可解释AI”的要求，在技术教育伦理的角度看，它保障了教学过程的可控性和可干预性。

在应用指引方面，意见对教育智能体的使用场景进行了分级管理。例如，智能体可以在课外辅导用，但在涉及学生评价、升学建议等敏感环节，智能体的输出必须经过人工复核。这种“人机协同优势，又防止了技术对教育判断权的僭越。

2.3 《中国青少年阅读素养框架》深度解析

《中国青少年阅读素养框架》的出台，体现了政策制定者的一个深层认识——在AI时代，阅读素养阅读素养评估主要关注文本解码、信息提取和简单理解能力，但在AI辅助阅读工具日益普及的背正在被重塑。

该框架的创新之处在于，将AI阅读辅助工具正式纳入素养评估体系。这并不意味着学生可以依赖要求评估体系能够真实反映学生在AI辅助环境下的阅读能力和信息素养。框架明确区分了“工具性在工具性使用层面，学生应当掌握利用AI工具进行快速信息检索、文本摘要生成等技能；在素养助下进行批判性阅读、深度思考和信息甄别的能力。

框架特别强调了“深度阅读”的重要性。在信息碎片化、注意力稀缺的数字时代，深度阅读能力显工具的辅助下，仍然能够保持对文本的沉浸式阅读体验，能够进行联想、推理、质疑等高级思维；具可能导致的“认知外包化”风险的警惕——如果学生过度依赖AI进行信息处理，其自主思考能力和

从政策实施的角度看，框架还配套了阅读素养评估工具和教学指导手册，为学校 and 教师提供了可

的结果性评价转向过程性评价与结果性评价相结合，更加关注学生在阅读过程中的思维品质和能

第四章 三分类准入管理体系

3.1 分类管理机制的总体设计

2026年政策框架中最为引人关注的制度创新，是AI教育应用场景的三分类准入管理机制。这一机制禁止准入、有限使用和鼓励使用三大类别，形成了"底线+弹性+倡导"的分层管理模式。这种分类者对AI教育双重属性的深刻认识—AI既是提升教育效率的强大工具，也是可能带来新风险的变量

3.2 禁止准入类—12项行为红线

禁止准入类是分类管理的"底线"部分，明确列出了12项AI教育应用的绝对红线。这12项红线从八个维度设置了禁止性条款，为教育科技产品研发划定了清晰的边界。

从教育本质维度看，红线明确禁止了"替代教师人格教育"等行为。这一规定的深层含义是：教育价值塑造。AI可以辅助知识教学，但无法替代教师在与学生互动中传递的情感温度、价值观引导和学生品德评价、心理健康诊断等高度敏感的环节，也是对人机关系的制度性限定。

从数据安全维度看，红线规定了未经授权收集学生生物特征信息、在校行为数据的行为被严格禁止。《个人信息保护法》和《未成年人保护法》的相关要求，将学生的数据权益保护提升到了前所未有的高度。

从伦理风险维度看，禁止AI生成带有偏见、歧视性内容的教育材料，禁止利用AI技术进行学生间都是为了防止技术放大社会不平等，保护学生的自尊心和发展潜力。

这12项红线的设置，本质上是国家在教育领域为AI技术划定的"伦理围栏"，它回答了"AI在教育技术应用提供了清晰的负面清单。

3.3 有限使用类—8类场景与人机协同

有限使用类涵盖了8类需要附加使用条件的AI教育应用场景。这些场景虽然具有一定的技术价值，条件下审慎使用，核心要求是"人机协同"。

智能批改系统是有限使用类的典型代表。AI可以快速批改客观题和部分主观题，但在涉及作文评出必须经过教师复核。这一规定的合理性在于：AI的评分标准基于训练数据中的统计pattern，个性化思维和个性化表达，教师的专业性判断仍然是不可替代的。

个性化学习路径推荐也被列入有限使用类。AI可以根据学生的学习数据推荐适合的学习内容和练分班、分流或升学决策的依据。这一规定有效防止了"算法决定论"对学生发展可能造成的负面影

此外，AI辅助的课堂行为分析、学习预警系统等场景也被纳入有限使用类管理。这些应用需要在分析结果只能用于教学改进参考，不能作为对学生进行负面评价的依据。

有限使用类管理的核心逻辑是"技术可用，但需有人把关"。这种"人机协同"的模式，既发挥了AI温度和教师的核心判断权。

3.4 鼓励使用类—5大方向

鼓励使用类涵盖了5大政策明确支持的AI教育应用方向，这些方向不仅技术成熟度高、教育价值取向的鼓励，体现在资金扶持、试点推广、评优激励等多个层面。

智能学伴是鼓励使用类的首要方向。智能学伴可以为学生提供24小时在线的学习咨询服务，包括。与传统的课外辅导模式相比，智能学伴具有低成本、高效率、个性化等优势。政策鼓励智能学时要求智能学伴具备明确的角色定位——它是"学伴"而非"教师"，帮助学生建立自主学习习惯而不

特殊教育辅助是另一个被重点鼓励的方向。AI在特殊教育领域具有不可替代的技术优势。例如，行语音转文字学习，计算机视觉技术可以帮助视障学生进行图像识别与理解，智能交互系统可以练。政策对特殊教育AI应用的鼓励，体现了教育公平的价值追求。

STEM教具开发被明确列入鼓励使用类。政策鼓励将AI技术融入创客教育、编程教育、科学实验等能教具和学习工具。这一方向与《"人工智能+教育"行动计划》中"做中学"的理念一脉相承，为供了强劲的政策东风。

此外，虚拟仿真实验平台和AI辅助教研系统也被列入鼓励使用方向。虚拟仿真实验平台可以帮助的高端实验或危险实验；AI辅助教研系统则可以帮助教师进行教学设计和学情分析，减轻教师的

第五章 四大伦理原则体系

2026年AI教育政策框架确立了四大伦理原则——主体归人、适境致善、分类施治及动态调整。这四梁八柱"，为政策制定者、技术开发者和教育实践者提供了价值导航。

4.1 主体归人原则

主体归人原则是四大原则中的首要原则，它明确回答了AI教育中的核心哲学问题——谁是教育的主

主体归人原则包含三个层面的含义。技术层面，AI系统在教育中始终处于"工具"地位，服务于师选择、教学方法设计、学生评价判断等方面的主导地位不可动摇。伦理层面，AI教育应用的最终育管理者和一线教师都需要对AI系统的行为负责。当AI系统出现错误或产生负面影响时，不能以值层面，教育的根本目标是促进人的全面发展，AI技术只是实现这一目标的手段而非目的。所有于学生成长作为最终评判标准。

4.2 适境致善原则

适境致善原则强调的是AI教育应用的"场景适配性"和"效果导向"。AI技术并不是越先进越好，而

适境致善原则要求AI教育产品的设计从"技术驱动"转向"需求驱动"。开发者在设计AI教育产品时需求，而不是简单地追求技术的新奇性。例如，在农村小规模学校中，AI教育产品的设计重点可在城市优质学校中，AI产品可能更侧重个性化提升和拔尖创新人才培养。不同的教育场景需要不

致善维度则要求AI教育应用必须能够带来可验证的教育效果改善。如果一项AI技术的应用不能促激发，那么即使技术再先进，也不应该被引入课堂。这一原则为AI教育的效果评估提供了价值导

4.3 分类施治原则

分类施治原则与三分类准入管理体系形成了呼应。该原则的核心思想是：不同教育阶段、不同应用，需要采取差异化的管理策略。

在学段维度，小学阶段、初中阶段和高中阶段的AI教育应用应当有不同的准入标准和使用规则。应用应当更加注重趣味性和安全性，严格限制AI对学生的直接评估；高中阶段的学生已经具备一定应用的限制，鼓励学生利用AI工具进行探究性学习。

在学科维度，数学、语文、科学等不同学科的AI应用也应当有所区别。数学学科的AI应用可以侧重理科的AI应用则需要更加关注阅读理解和写作能力的培养，科学学科的AI应用可以更多地利用虚拟

4.4 动态调整原则

动态调整原则体现了政策的"适应性治理"理念。AI技术正处于快速迭代期，政策框架需要保持足够实践经验不断优化调整。

动态调整原则在制度设计上的体现包括：政策文件的定期修订机制、试点先行的推进策略、以及明确规定，三类管理目录将根据技术发展和应用实践进行动态调整，每两年进行一次评估和修订。在条件成熟后可能会被调整到有限使用或鼓励使用类别；反之，一些当前被鼓励的应用，如果不符合要求，将被限制类别。

动态调整原则还要求建立常态化的AI教育应用风险评估机制。学校和教育科技企业在引入新的AI应用时，应根据评估结果采取相应的风险控制措施。这种"预防为主"的风险管理理念，有助于在技术快速发展的同时，保障教育应用的安全性和有效性。

第六章 全球AI教育市场发展趋势

5.1 市场规模与增长态势

2026年，全球AI教育市场正在经历从"技术试点"到"系统部署"的规模化转型。根据行业研究数据，全球AI教育市场在2021-2026年间，年复合增长率保持在30%以上。中国作为全球最大的K12教育市场之一，AI教育市场的培育创新最为活跃的区域之一。

市场的快速增长得益于多重因素的叠加。政策层面，各国政府纷纷出台AI教育战略，将AI教育列入国家教育发展规划；技术层面，大语言模型、多模态AI、知识图谱等技术的突破为教育应用的创新提供了技术基础；需求层面，个性化学习、终身学习的诉求持续升温，为AI教育产品的市场推广提供了强劲的消费动力。

5.2 从技术试点到系统部署的转型

当前AI教育市场最显著的特征，是从零散的"技术试点"向系统化的"规模部署"转型。在试点阶段，应用探索性强，缺乏系统的顶层设计和整体规划，技术应用呈现出碎片化、孤岛化的特点。而在规模部署阶段，应用更注重与现有教育体系深度融合，与数字化转型战略相结合，从单点应用走向系统性整合。

这一转型体现在多个层面。在基础设施层面，越来越多的学校和区域教育部门开始建设统一的教、学、管、评平台，将AI应用、智能管理等功能集成在一个统一的平台上；在数据层面，学生的学习数据开始实现跨系统、跨平台整合，为个性化学习和教学优化提供了更加丰富的数据资源；在人员层面，教师的AI素养培训开始成为教师专业发展的必修内容。

5.3 多模态AI智能体的核心驱动作用

多模态AI智能体正在成为教育生态重构的关键技术引擎。与传统的单一模态AI系统不同，多模态AI能够整合文本、图像、视频等多种信息形式，能够更加自然地与人类进行交互，提供更加沉浸式的教育体验。

在教育场景中，多模态AI智能体的应用前景十分广阔。它可以同时“看”学生的作业字迹、“听”学过程，从而给出更加全面和准确的学习反馈。例如，在语言学习场景中，AI智能体可以同时分析逻辑，提供多维度的改进建议；在科学实验场景中，AI智能体可以识别学生的实验操作过程，及

多模态AI智能体的另一个重要优势是其“情境感知”能力。通过对学生面部表情、语音语调、行为智能体可以感知学生的情绪状态、注意力水平和学习投入度，从而动态调整教学策略和互动方式。小AI与真人教师之间的体验差距。

5.4 个性化学习的主流化趋势

个性化学习正在从教育理念走向主流实践，而AI是实现个性化学习的核心技术手段。传统的教育有学生学习相同的内容、按照相同的进度、接受相同的评价。这种模式忽视了学生个体差异，难

AI赋能的个性化学习系统可以根据每个学生的知识基础、学习风格、认知能力和兴趣偏好，自动。学生的学习数据被实时记录和分析，系统可以动态调整学习内容的难度和节奏，确保每个学生

值得关注的是，个性化学习的推进也面临着一系列挑战。算法推荐的“过滤气泡”效应可能导致学生的数据过度分析可能引发隐私担忧，学习路径的过度个性化可能削弱学生的综合素养培养。共同应对。

第七章 中国AI教育产业机遇与挑战

6.1 政策红利下的产业机遇

2026年AI教育政策框架的落地，为中国AI教育产业带来了前所未有的政策红利。三分类准入管理预期，减少了政策不确定性带来的创新风险。四大伦理原则为产品研发提供了价值导向，帮助企

从市场空间来看，鼓励使用类的五大方向——智能学伴、特殊教育辅助、STEM教具开发、虚拟仿真了政策“绿灯”区域，企业可以大胆布局。智能学伴市场面向的是数亿K12学生的课外学习需求，市场规模相对较小，但具有显著的社会价值，且竞争门槛较高，先发优势明显；STEM教具开发与“信、硬件编程、机器人教育等细分领域的直接受益方向。

对于教育科技企业而言，合规经营将成为市场竞争的核心要素。在以往的政策环境中，AI教育产进行长期投入。而2026年政策框架的明确，为企业提供了清晰的合规路径，鼓励企业从“急功近利走向“阳光赛道”。

6.2 数据隐私与算法公平挑战

尽管政策框架已经建立，但AI教育发展面临的深层挑战依然存在。数据隐私保护和算法公平性是

数据隐私方面，AI教育系统的运行依赖大量学生数据的收集和分析。学习行为数据、认知能力数据集和使用，始终面临隐私保护的合规要求。2026年政策框架虽然已明确禁止未经授权的生物特征的学习数据仍然处于监管的模糊地带。如何在保障数据安全的前提下最大化数据价值，是行业需

算法公平方面，AI系统的训练数据可能含有历史偏见，导致AI在教育应用中产生不公平的结果。文体或表达风格存在偏好，AI学习推荐系统可能对某些群体存在“算法歧视”。解决算法公平问题用部署到效果评估的全生命周期进行公平性审核。

6.3 教育公平与数字鸿沟问题

AI教育的推广可能加剧教育公平问题，这是政策制定者和行业从业者必须正视的风险。优质AI教基础设施、智能终端设备和教师AI素养等多重条件。在城乡之间、区域之间、不同收入家庭之间惠及程度的分化。

政策框架已经注意到了这一问题，在鼓励使用类的政策配套中，包含了向农村和薄弱学校倾斜的。如果AI教育只是让优质学校的学生"更快地进步"，而让薄弱学校的学生"被拉得更远"，那么AI值追求。

构建包容性的AI教育体系，需要在技术层面降低AI教育产品的使用门槛，在制度层面建立公平的薄弱学校的帮扶支持。只有这样，AI技术才能真正成为推动教育公平的积极力量，而不是加剧教

第八章 未来展望与战略建议

7.1 可信赖AI教育生态构建路径

展望未来，构建可信赖的AI教育生态将是政策制定者和行业从业者的共同使命。可信赖的AI教育释、公平公正、以人为本等特征。

在技术层面，可信赖AI的实现需要多方面的技术突破。联邦学习、差分隐私等技术可以帮助在保；可解释AI技术可以提升AI系统决策过程的透明度；对抗性训练等技术可以增强AI系统的安全性

在制度层面，需要进一步完善AI教育的评估认证体系和持续监管机制。建议设立AI教育产品的国性、有效性、公平性进行全生命周期的评估认证。同时建立AI教育的用户投诉和维权机制，保障

在文化层面，需要培育理性的AI教育文化。既不能盲目追捧将AI视为解决所有教育问题的"万能在教育中的应用。教育者、学生、家长和社会公众都需要建立对AI教育的理性认知和合理期待。

7.2 面向教育公平的政策优化建议

针对AI教育可能加剧教育公平问题的风险，建议在政策层面采取更加积极的干预措施。一是设立区、欠发达地区和薄弱学校的AI教育基础设施建设。二是推动AI教育优质资源的开放共享，鼓励学习资源。三是建立AI教育素养提升计划，面向教师和家长开展AI教育理念和技能的普及培训。评估，及时发现和纠正AI教育实践中可能产生的公平性问题。

7.3 产学研协同创新方向

AI教育的深入发展需要产学研各方的协同创新。在基础研究层面，建议加大对AI教育基础理论研学、教育数据挖掘等交叉学科领域的研究。在技术研发层面，鼓励企业面向教育场景进行技术攻学习、教育知识图谱等方向上的突破。在应用推广层面，建立AI教育创新实验区和试点学校，通有效模式。

特别值得一提的是，AI与特殊教育的结合将是产学研协同创新的重点方向之一。特殊教育领域面极度匮乏等突出问题，AI技术的介入有望为特殊教育带来革命性变化。政策层面已经将特殊教育要具体行动方案的配套落地。

结语

2026年中国AI教育政策框架的构建完成，是中国教育现代化进程中的一个重要里程碑。三份核心三分类准入管理机制划定了清晰的行为边界，四大伦理原则提供了价值导向。在全球AI教育市场景下，中国AI教育产业正站在新的历史起点上。

当然，政策的出台只是第一步，政策的落地执行和持续优化才是关键。AI教育的发展之路，需要，需要教育工作者保持理性审慎的实践态度，需要技术开发者保持负责任的创新精神，需要社会有多方合力，才能让AI技术真正成为推动教育进步、促进教育公平的积极力量，为每个孩子提供的教育。

免责声明：

本报告基于2026年AI教育政策框架及相关行业研究资料编制，所涉及的政策解读、市场分析和趋势官方发布的正式文件为准。

deepResearchManager

```
In [15]: import os

class deepResearchManager:
    def __init__(self):
        print("初始化已完成，欢迎使用。\\n使用前请确认相关模型能够被顺利调用。")

    def run(self, query: str) -> None:

        print("Starting research...")
        # Step 1: 根据用户 query 生成检索计划
        search_plan = self.plan_searches(query)

        # Step 2: 根据生成检索计划进行网页搜索
        search_results = self.perform_searches(search_plan)

        # Step 3: 根据检索内容生成 markdown 格式的报
        markdown_content, follow_up_questions = self.write_report(query, search_res

        print("\\n\\n====REPORT====\\n\\n")
        display(Markdown(markdown_content))
        print("\\n\\n====FOLLOW UP QUESTIONS====\\n\\n")

        follow_up_questions_text = "\\n".join(follow_up_questions)
        display(Markdown(follow_up_questions_text))

        # 保存为 Markdown 文件
        self.save_report_as_md(query, markdown_content)

    def plan_searches(self, query: str) -> WebSearchPlan:
        print("Planning searches...")
        response = planning_agent.invoke(
            {"messages": [{"role": "user", "content": query}]}
```

```

    )
    return response

def perform_searches(self, search_plan: WebSearchPlan) -> list[str]:
    print("Starting searching...")
    num_completed = 0
    search_plan = search_plan["structured_response"]
    tasks = [item.query for item in search_plan.searches]

    results = []
    for task in tasks:
        search_agent_res = execute_agent.invoke({"messages": [{"role": "user",
            search_content = search_agent_res['messages'][-1].content

        if search_content is not None:
            results.append(search_content)
            num_completed += 1
            print(f"Searching... {num_completed}/{len(tasks)} completed")

    return results

def write_report(self, query: str, search_results: list[str]) -> tuple[str, list[str]]:
    print("Thinking about report...")
    write_report_query = f": 用户的需求是: {query}\n汇总的搜索结果如下: {search_results}"

    synthesize_agent_response = synthesize_agent.invoke(
        {"messages": [{"role": "user", "content": write_report_query}]}

    synthesize_agent_response_summary = synthesize_agent_response["structured_response_summary"]
    synthesize_agent_response_report = synthesize_agent_response["structured_response_report"]
    # 处理Markdown内容: 去掉代码块的 ``` 标记
    markdown_content = synthesize_agent_response_report.strip("```").strip("markdown")
    synthesize_agent_response_follow_up_questions = synthesize_agent_response["structured_response_follow_up_questions"]
    return markdown_content, synthesize_agent_response_follow_up_questions

def save_report_as_md(self, query: str, markdown_content: str) -> None:
    """
    保存生成的报告为 Markdown 文件
    """
    # 使用用户的查询作为文件名
    sanitized_query = query.replace(" ", "_").replace(":", "").replace("?", "")

    file_name = f"关于{sanitized_query}调研报告.md"
    file_path = os.path.join(os.getcwd(), file_name)
    with open(file_path, "w", encoding="utf-8") as file:
        file.write(markdown_content)

    print(f"Report saved as: {file_name}")

```

In [16]: manager = deepResearchManager()

初始化已完成, 欢迎使用。
使用前请确认相关模型能够被顺利调用。

In [17]: test_query = "AI在教育中的应用"

```
In [18]: manager.run(test_query)
```

```
Starting research...
Planning searches...
Starting searching...
Searching... 1/10 completed
Searching... 2/10 completed
Searching... 3/10 completed
Searching... 4/10 completed
Searching... 5/10 completed
Searching... 6/10 completed
Searching... 7/10 completed
Searching... 8/10 completed
Searching... 9/10 completed
Searching... 10/10 completed
Thinking about report...
```

```
=====REPORT=====
```

AI在教育中的应用：全面研究报告

一、引言

2024年被广泛视为"AI+教育"的变革之年，人工智能与教育的融合达到了前所未有的高度。从教育管理，AI正在以多种方式重塑教育的形态与内涵。本报告旨在系统梳理AI在教育领域的应用现状挑战以及未来发展趋势，为教育工作者、政策制定者及技术开发者提供全面而深入的参考。

二、报告大纲

- 1 引言：问题背景与研究意义
- 2 政策环境与战略布局：国内外AI教育政策演进
- 3 核心技术支撑：支撑AI教育应用的关键技术
- 4 AI教育的核心应用场景
 - 个性化学习与自适应教育
 - 智能辅导系统
 - 沉浸式学习与教育游戏
 - 自动批改与智能评分
 - 教育管理与学情分析
 - 语言学习与口语评测
- 5 伦理挑战与数据隐私
- 6 教师角色的转变与人机协作
- 7 未来展望与发展趋势
- 8 结论

三、政策环境与战略布局

3.1 国家层面的政策推动

近年来，中国在"人工智能+教育"领域持续发力，政策体系日趋完善。2024年，教育部正式启动"人工智能教育的有效路径。该行动不仅关注技术的应用，还强调通过政策引导确保人工智能在教育报告明确提出深化人工智能研发应用，教育部积极推进打造中国版的人工智能教育大模型。

更为重要的是，2026年教育部等五部门联合发布的《"人工智能+教育"行动计划》为行业发展指明任务：一是加强人工智能人才培养与素养提升；二是促进人工智能与教育深度融合；三是建设强大打造开放的"人工智能+教育"生态系统。这些措施旨在建立一个涵盖从基础教育到高等教育、职业全学段教育体系。

3.2 地方实践与标准制定

在地方层面，北京市率先发布了《北京市教育领域人工智能应用指南（2024年）》，明确了人工智能-助教、助学、助评、助育、助研、助管，并详细列出29个典型应用场景，为学校稳妥有序地开展

与此同时，《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》等政策文件强调要将人工智能融入教育教学分配，并利用AI技术缩小城乡、区域间的教育差距，推动教育公平与质量提升。国家智慧教育公共智能精品课程，满足不同学段人群的学习需求，体现了全学段和社会通识教育全覆盖的目标。

四、核心技术支撑

4.1 深度学习与自然语言处理

深度学习技术的突破性进展为AI教育的智能化提供了核心动力。通过多层神经网络架构，深度学习提取特征，实现对学生学习行为的精准建模。自然语言处理技术的进步则使得AI系统能够理解、批改、对话式辅导、语言学习等应用场景提供了技术基础。

4.2 语音识别与合成

语音识别技术是AI口语评测系统的核心技术支持。通过声学模型、语言模型和发音词典的协同工作，系统能够识别学生的语音内容，并对其发音准确性、流利度、语调自然度等进行多维度的自动化评估。语音合成技术则允许AI系统生成自然流畅的语音，为学生提供个性化的语音反馈和练习，提升人机交互的体验感。

4.3 虚拟现实与增强现实

虚拟现实（VR）、增强现实（AR）以及混合现实（MR）技术的引入，为学生提供了全新的沉浸式和交互性的学习环境，使学生“穿越”到历史场景、微观世界或外太空；AR技术则将数字信息叠加到现实世界中，为学生提供实时反馈和辅助。MR技术则融合了前两者的优势，实现虚实结合、实时交互的学习体验。这些技术极大增强了学习的趣味性和参与度。

4.4 大数据与学习分析

大数据技术是AI教育应用的“血液”——它提供了分析学生学习行为的数据基础。通过收集学生的在线学习记录、在线互动记录等多维数据，大数据分析平台能够深度挖掘学生的学习模式、知识薄弱点和潜在的学习需求，为教师提供精准的决策支持。

五、AI教育的核心应用场景

5.1 个性化学习与自适应教育

个性化学习和自适应教育是AI在教育领域最具颠覆性的应用方向之一。传统课堂教学难以兼顾每位学生的学习需求和进度，而AI系统通过分析学生的学习行为数据，能够精准识别其知识掌握程度、学习风格、认知特点等个体差异，从而提供定制化的学习路径和资源推荐。

自适应教育系统利用AI算法持续监测学生的学习表现，根据其答题正确率、学习速度、注意力水平、学习内容的难度和进度。当学生遇到困难时，系统会推荐适合的补充学习资源或活动；当学生掌握较好时，系统会推荐更具挑战性的内容。这种“因材施教”的智能化实现，不仅提高了学习效率，也增强了学生的学习自信心和主动参与度。

长远来看，个性化学习与自适应教育的推广有助于培养终身学习者，推动教育体系从“以教师为中心”向“以学生为中心”转变。然而，该领域也面临数据隐私安全、算法公平性等伦理挑战，需要建立相应的规范确保技术应用的透明度和公正性。

5.2 智能辅导系统

AI智能辅导系统作为新兴的教育工具，正在改变学生获取学习支持的方式。这类系统通过分析学生的学习数据，识别知识优势与薄弱环节，从而推荐最适合的学习资源和路径。

更进一步的智能辅导系统能够模拟真实教师进行互动问答，帮助学生解答疑惑。基于大型语言模型的智能辅导系统能够理解学生的提问意图，以苏格拉底式教学法引导学生自主思考，而非直接给出答案。这种互动式的辅导方式能够有效提升学生的批判性思维能力。

目前，市场上已有多种成熟的AI智能辅导产品应用于K12教育、高等教育乃至成人教育领域。它们广泛应用于在线远程教育，特别是在疫情期间发挥了不可替代的作用。随着多模态AI技术的进步，未来的智能辅导系统将能够识别学生的面部表情、语音语调等非语言信息，实现更加自然和精准的交互。

5.3 沉浸式学习与教育游戏

AI教育游戏结合沉浸式学习技术，正在成为教育领域的创新趋势。通过创建互动性强、参与度高方式体验学习内容，显著提高理解力和记忆力。

在历史课程中，VR技术可以带学生"穿越"到古代文明中，亲身体验重大历史事件发生的场景；在观察三维地图和地质构造；在科学课程中，抽象的物理概念和化学反应可以通过可视化技术变得：不仅增强了学生的学习兴趣，还促进了知识的深层次理解和长期记忆。

基于AI的自适应学习系统可以与教育游戏深度融合，根据每个学生的学习进度和个人偏好调整游戏体验。这种定制化的服务不仅有助于激发学生潜能，还能有效解决传统课堂教学难以兼顾个体差

5.4 自动批改与智能评分

AI自动批改作业和智能评分系统通过自然语言处理、机器学习等技术对学生答案进行自动化评估大幅减轻教师的工作负担，提高批改效率，并确保评分标准的一致性。

目前市面上已有多种AI自动批改产品，如Turnitin、Gradescope等，广泛应用于K12教育及高等教育。包括选择题、填空题、数学公式题以及部分开放性题目。在写作类任务中，AI系统能够从语法、给出反馈意见，帮助学生改进写作能力。

然而，AI在处理结构化数据方面表现出色的同时，在理解复杂语义、评判主观性强的答案时仍存赏析、哲学思辨等开放性题目时，AI往往难以准确把握学生的创意表达和独特见解。因此，这类补充。此外，如何保证算法的公平性、避免对特定群体的偏见，也是开发过程中需要重点关注的

5.5 教育管理与学情分析

AI在教育管理中的应用正在提高学校的运营效率和管理水平。智能排课系统通过优化算法自动安排、教室资源、学生选课需求、课程冲突等多方面因素，在极短时间内生成最优方案，大幅减

学情分析是AI在教育管理中的另一重要应用。通过大数据技术收集学生学习行为数据—包括作业、在线学习时长等—进行深度挖掘与分析，学情分析系统能够为教师提供个性化的教学建议，帮助统可以识别出特定知识点的全班掌握程度，帮助教师调整教学重点；也可以发现个别学生的学习

智能排课与学情分析相结合，可以实现更加精准的教学管理。学校可以根据学生的学习进度动态好和学业表现推荐选修科目，甚至预测学生未来可能遇到的学习问题并提前采取干预措施。这不每位学生提供量身定制学习路径的重要技术支撑。

5.6 语言学习与口语评测

AI技术在语言学习领域取得了显著进展，尤其是口语评测和翻译教育方面。通过语音识别与自然准确评估学习者的发音准确性、流利度、词汇多样性及语法正确性，并提供即时、细化的反馈帮

针对不同用户需求，市面上已出现多款基于AI的成熟语言学习产品。Duolingo、Rosetta Stone等知名平台均采用人工智能算法优化教学体验，涵盖基础词汇语法练习，同时还设计了情景学习的实用性。这些平台利用大数据分析用户行为模式，实现个性化的课程内容推荐，显著提高

在翻译教育领域，神经机器翻译技术的进步使得AI翻译工具能够支持多种语言之间的高质量互译。同时，翻译教学中的AI辅助系统能够帮助学生分析翻译难点、对比不同翻译策略的效果，提升

六、伦理挑战与数据隐私

6.1 数据隐私风险

AI教育系统收集大量学生个人信息，包括学习习惯、成绩数据、行为轨迹等敏感信息，用于个性化教学。如果缺乏严格的数据保护措施，这些数据可能面临泄露、滥用或被第三方利用的风险，严重侵犯学生隐私。因此，数据隐私保护的重要性更为突出。

6.2 算法偏见与公平性问题

算法偏见是AI教育应用中不可忽视的伦理挑战。如果训练数据存在性别、种族、地域、经济背景不公平的结果，损害特定群体的权益。例如，自适应学习系统可能因为训练数据的偏差而对某些学生做出错误判断，导致教育资源配置的不公。

6.3 应对策略与治理框架

为应对上述挑战，需要从多个层面构建治理框架。首先，加强法律法规建设，明确界定教育领域AI应用的责任归属，确保技术发展的同时维护用户权益。其次，提高算法透明度，公开算法运作机制和数据来源，接受社会监督。学校和教育机构应建立健全数据安全管理体系，定期开展风险评估，培训相关人员提升整体防护能力。

同时，鼓励跨学科合作研究，让计算机科学家、教育学家、伦理学家、法律专家共同参与，开发可解释、可审计、可控制的AI教育系统，确保技术在合规、公正、透明的轨道上良性发展。

七、教师角色的转变与人机协作

7.1 从知识传授者到学习引导者

AI引入教学环境促使教师角色发生显著转变。传统上，教师是知识的权威传授者，而AI的介入正转变为学习的引导者和促进者。教师需要掌握新技术，学会与AI工具有效协作，提高教学质量，精准控制学习进度，确保技术辅助而非取代人类教育者的核心作用。

7.2 人机协作的优势互补

人机协作教学强调发挥各自的优势，实现互补。AI高效处理重复性、标准化的任务，如作业批改、知识问答等，释放教师大量时间和精力，使其能够专注于更具教育价值的活动——设计互动课程激发学生兴趣，组织小组讨论，关注学生情感需求，引导创造性思维培养等。

通过这种分工合作，不仅提升了整体教学效率，还促进了学生的全面发展。教师得以回归教育的本质，成为学生学习的引导者和陪伴者，而非仅仅是知识传递的工具。

八、未来展望与发展趋势

8.1 全学段AI教育体系的构建

展望未来，中国正加速推进人工智能课程的普及，确保学生从基础教育阶段就能接触并学习AI相关知识，培养创新思维和解决问题能力。从小学阶段的AI启蒙教育，到中学阶段的编程与算法基础，再到高等教育和终身学习中的AI技能提升，一个覆盖全学段的AI教育体系正在形成。

8.2 技术融合的深化

AI与教育技术的融合将进一步深化。多模态AI的发展将使教育系统能够理解和处理文本、语音、，实现更加自然和丰富的人机交互。边缘计算技术的进步将使得AI教育应用能够在低延迟、离线区块链技术在教育证书认证、学习轨迹记录等方面的应用，将为终身学习体系提供可信的技术支撑。

8.3 教育公平的推动

AI技术有望成为推动教育公平的重要力量。通过智能教育平台和自适应学习系统，优质教育资源区和资源匮乏的学校。AI辅助的语言学习和翻译工具可以帮助少数民族学生和特殊需求学生更好在积极构建覆盖全国范围内的智能教育基础设施，并倡导国际合作，以期在全球范围内推广优质

九、结论

AI在教育领域的应用正在经历从点到面、从浅入深的全面渗透。从政策层面的顶层设计到技术层化实践到教育管理的数据化转型，从教师角色的重新定义到教育公平的持续推动，AI正在全方位

然而，我们也必须清醒地认识到，技术只是手段，教育的根本目的是培养全面发展的人。在推进持"以人为本"的理念，关注伦理问题和数据隐私，确保技术发展服务于教育本质而非替代教育本互动、批判性思维的培养、创造力的激发—这些人类教育的核心价值，是任何AI技术都无法替代

展望未来，随着国家对"人工智能+教育"的持续投入及政策支持，预计中国将在这一领域取得更多贡献中国智慧与中国方案。人机协同、融合创新的教育新时代正在来临，而教育工作者、政策制要以开放、审慎、负责任的态度，共同迎接这一变革。

十、后续研究问题

- 1 AI教育应用在不同学段（小学、中学、大学）的差异化策略如何制定？
- 2 如何建立有效的AI教育效果评估体系，衡量其对学习成果的实际影响？
- 3 特殊教育领域中，AI技术如何更好地服务于有特殊需求的学生群体？
- 4 AI教育的成本效益分析—中小学校引入AI教育系统的经济可行性如何？
- 5 在AI辅助教育的背景下，教师培训体系应如何进行适应性改革？

=====FOLLOW UP QUESTIONS=====

AI教育应用在不同学段（小学、中学、大学）的差异化策略如何制定？
如何建立有效的AI教育效果评估体系，衡量其对学习成果的实际影响？
特殊教育领域中，AI技术如何更好地服务于有特殊需求的学生群体？
AI教育的成本效益分析—中小学校引入AI教育系统的经济可行性如何？
在AI辅助教育的背景下，教师培训体系应如何进行适应性改革？

Report saved as: 关于AI在教育中的应用调研报告.md